

8.03: LA PHYSIQUE DES ONDES

MARC D NICHİTİU | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU MASSACHUSETTS | AUTOMNE 2025

Table de Matières

1	Systèmes Simples: Une Masse	1	5	Ondes Électromagnétiques	26
1.1	L'Oscillateur Harmonique	1	5.1	L'Équation de l'Onde en EM	26
1.2	L'Oscillateur Harm. Amortis	4	5.2	Loi de Snell	27
1.3	L'OHA Forcé	7	5.3	Polarisation	30
2	Systèmes d'Oscillateurs	9	5.4	Birefringence	31
2.1	Modes Normaux	9	5.5	Polarisations P et S	32
2.2	Symétries	11	5.6	Angle de Brewster	33
2.3	La Dispersion	13	6	Radiation	34
2.4	Ficelle à Perles	14	6.1	L'Accélération d'une Charge	34
2.5	Circuits LC	15	6.2	L'Antenne Dipole	35
3	Limite vers le Régime Continu	16	6.3	Interférences d'Antennes	36
3.1	Équation de l'Onde	16	7	Interférence et Diffraction	38
3.2	Conditions de Bord	18	7.1	Interférence par Réflexion	38
3.3	Impédances	19	7.2	Interférence par Filmes Fins	38
3.4	Amortissement Continu	22	7.3	Deux Fentes Rectangulaires	39
4	Ondes en n Dimensions	23	7.4	n Fentes Rectangulaires	40
4.1	Régime Discret	23	7.5	L'Optique Fourier	41
4.2	Régime Continu	23	7.6	Résolution Angulaire	44
4.3	Plaques Chladni	24			

Ce document est un résumé du cours 8.03 Physique III: Ondes, enseigné en Automne 2025 par le Professeur Riccardo Comin de l'Institut de Technologie du Massachusetts. Ce document a été créé pour le but unique de révision pour des examens de ce cours; il utilise des notes écrites par les Professeurs Alex Shvonski, Vladan Vuletic, Or Hen, et d'autres qui ont contribué aux notes en-ligne MITx.

S'il vous plaît veuillez citer ce document dans toute utilisation non-personnelle.

Sources Externes

- Georgi, Howard. *The Physics of Waves*. Prentice Hall, 1993
- Purcell, Edward. *Electricity and Magnetism*. Cambridge University Press, 2013

1 Systèmes Simples: Une Masse

1.1 L'Oscillateur Harmonique

Nous commençons avec les lois de Newton. En particulier, pour une masse m ,

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a}_{\text{net}} \quad (1.1)$$

Écrivons l'accélération en tant que la deuxième dérivée de la position:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\ddot{\mathbf{x}}_{\text{net}} \quad (1.2)$$

Si nous ne travaillons dans qu'une dimension, $\mathbf{e}_1$ par exemple, notre équation se simplifie:

$$F_{\text{net}} = m\ddot{x} \quad (1.3)$$

Considérons un bloque de masse m attaché à un mur fixe avec un ressort ayant constante k . Supposons qu'il n'y aucune friction. Considérons un système de coordonnées tel que l'origine est située à la position d'équilibre du ressort. Donc, la Deuxième Loi de Newton devient

$$-kx = m\ddot{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (1.4)$$

Nous généralisons ce genre d'équation comme un *oscillateur harmonique simple*, définit ci-dessous.

Définition 1.1.1 (OHS)

L'*Oscillateur Harmonique Simple* (OHS) est un système d'une masse m décrit par une équation différentielle ayant la forme suivante,

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1.5)$$

où x décrit la différence entre la position de la masse en fonction du temps et sa position d'équilibre.

Nous pouvons justifier le choix de la variable ω_0^2 comme coefficient du x en résolvons cette équation différentielle.

Proposition 1.1.2 (Solution du OHS)

Soit un système étant décrit par

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1.6)$$

La solution du système (donc la position de la masse en fonction du temps $x(t)$) est donnée par

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (1.7)$$

où A est une amplitude, retrouvée des conditions initiales, et φ est une phase, également retrouvée des conditions initiales.

Démonstration

Nous essayons la fonction propre (eigenfunction) de l'opérateur de la dérivée, notamment

$$x(t) = A_0 \exp(rt) \quad (1.8)$$

pour observer que

$$A_0 r^2 \exp(rt) + \omega_0^2 A_0 \exp(rt) = 0 \Rightarrow r^2 = -\omega_0^2 \quad (1.9)$$

De cela nous observons que les deux choix pour r sont $\pm i\omega_0$, d'où l'on voit que

$$\tilde{x}(t) = A_1 \exp(i\omega_0 t) + A_2 \exp(-i\omega_0 t) \quad (1.10)$$

A_1, A_2 sont complexes; nous cherchons une solution réelle, et donc des 4 degrés de liberté initiales nous éliminons deux (complexes) pour garder deux, qui mène à une somme de cosinus et sinus:

$$x(t) = A_3 \sin(\omega_0 t) + A_4 \cos(\omega_0 t) \quad (1.11)$$

Définissons $A \equiv \sqrt{A_3^2 + A_4^2}$. Définissons également $\varphi = \arg(A_4 + iA_3)$. Nous pouvons donc condenser les deux fonctions trigonométriques dans une seule:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (1.12)$$

exactement le résultat désiré. $\square$

Nous voyons donc quel est le rôle du coefficient d' x : c'est le carré de la fréquence (naturelle) d'oscillation du système.

1.1.1 Énergie

Nous définissons l'énergie *cinétique* d'une masse comme ci-dessous:

$$K \equiv \frac{m\dot{x}^2}{2} \quad (1.13)$$

L'énergie potentielle est défini comme étant

$$U' \equiv -F \Rightarrow U = - \int F dx = \frac{kx^2}{2} \quad (1.14)$$

pour un système avec un ressort simple. Nous voyons immédiatement que l'énergie est conservée:

$$E_{\text{tot}} = K + U = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{2} (mA^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)) = \frac{A^2 k}{2} \quad (1.15)$$

parce que $m\omega_0^2 = \cancel{m} \cdot k / \cancel{m} = k$ à partir de l'équation (1.4). Parce que cette énergie totale E_{tot} ne varie pas dans le temps, elle est conservée par le système, et donc il n'y aucune perte d'énergie.

1.1.2 Approximations d'un Système

Soit un système tel que le potentiel associé avec une coordonnée généralisée q est donné par $V(q)$. Soit q_0 une position du système tel que

$$V'(q_0) = 0 \quad \text{et} \quad V''(q_0) > 0 \quad (1.16)$$

Cela nécessite que q_0 soit un *point d'équilibre* du système, et que ce point représente un équilibre *stable*. Donc, la force associée avec ce potentiel V est

$$\mathbf{F} = -\nabla V \Rightarrow F = -V' \quad (1.17)$$

Soit $\delta \equiv q - q_0$ Si nous utilisons une Série Taylor autour de q_0 , nous obtenons

$$V(q) = V(q_0) + \cancel{V'(q_0)\delta} + \frac{V''(q_0)}{2}\delta^2 + \mathcal{O}(\delta^3) \quad (1.18)$$

$$\Rightarrow F(q) = -V'(q) \quad (1.19)$$

$$= -\cancel{V'(q_0)} - V''(q_0)\delta + \mathcal{O}(\delta^2) \quad (1.20)$$

$$\simeq -V''(q_0)\delta \quad (1.21)$$

Nous observons donc que $V''(q_0)$ est un k_{eff} , si nous modélisons ce système arbitraire comme une masse et un ressort. Donc, nous pouvons généraliser la fréquence également, en observant que $\ddot{q} = \ddot{\delta}$:

$$0 = m\ddot{q} + V''(q_0)\delta \quad (1.22)$$

$$= m\ddot{\delta} + V''(q_0)\delta \quad (1.23)$$

$$\Rightarrow 0 = \ddot{\delta} + \frac{V''(q_0)}{m}\delta \quad (1.24)$$

$$\Rightarrow \delta(t) = A \exp \left(i \left(\sqrt{\frac{V''(q_0)}{m}} \right) t \right) \quad (1.25)$$

Donc, la fréquence est bien

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \sqrt{\frac{V''(q_0)}{m}} \quad (1.26)$$

pour $k_{\text{eff}} = V''(q_0)$.

Quand est-ce que cette approximation n'est plus valable ? Il faut revenir au terme

$$\mathcal{O}(\delta^3) \quad (1.27)$$

Donc, il faudrait que l'approximation du deuxième ordre soit suffisante, équivalent à l'expression suivante:

$$|V''(q_0)| \gg \left| \frac{V'''(q_0)}{2} \delta \right| \Rightarrow \delta \ll 2 \left| \frac{V''(q_0)}{V'''(q_0)} \right| \quad (1.28)$$

Proposition 1.1.3 (Modélisation d'un Système Arbitraire en tant que OHS)

Soit un système à masse m ayant un potentiel $V(q)$ en fonction d'une coordonnée généralisée $q(t)$. Il est possible de modéliser ce système en tant que OHS autour d'un équilibre stable q_0 tel que $V'(q_0) = 0$ et $V''(q_0) > 0$ pour des oscillations ayant la forme suivante avec la borne suivante sur l'amplitude:

$$q(t) \simeq q_0(t) + A \exp \left(i \left(\sqrt{\frac{V''(q_0)}{m}} \right) t \right) \quad ; \quad A \ll 2 \left| \frac{V''(q_0)}{V'''(q_0)} \right| \quad (1.29)$$

Nous sommes maintenant prêts à rajouter un terme à l'équation différentielle, sous la forme d'un amortissement.

1.2 L'Oscillateur Harm. Amortis

Nous considérons maintenant un oscillateur avec une dépendance sur la vitesse, $\dot{x}$:

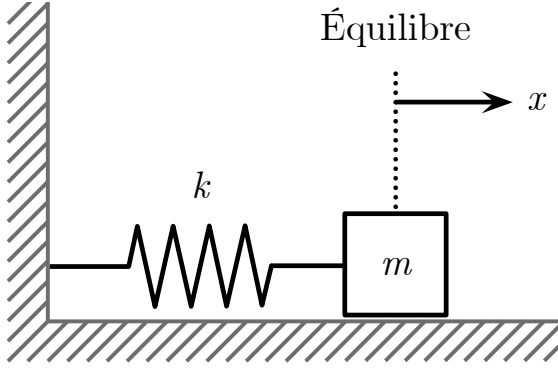


Figure 1. Oscillateur Non-Amortis

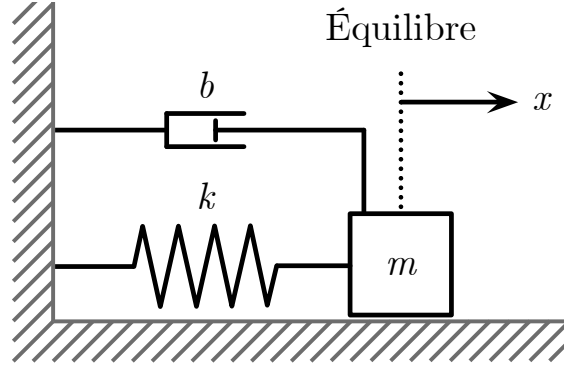


Figure 2. Oscillateur Amortis

La pièce supplémentaire dans l'image de droite représente un amortisseur, tel que sa force sur la masse m est

$$F_{\text{amortissement}} = -b\dot{x} \quad (1.30)$$

Donc, la somme des forces devient

$$m\ddot{x} = -b\dot{x} - kx \Rightarrow \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + kx = 0 \quad (1.31)$$

Nous écrivons la forme générale d'un tel système ci-dessous.

Définition 1.2.1 (OHA)

L'*Oscillateur Harmonique Amortis* est un système d'une masse m décrit par une équation différentielle ayant la forme suivante,

$$\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1.32)$$

où x décrit la différence entre la position de la masse en fonction du temps et sa position d'équilibre.

Le polynôme caractéristique P de cette équation différentielle nous permet d'apercevoir les types de solutions permises:

$$P(D)x(t) = 0 : P(r) = 0 \Rightarrow x(t) = c_1 \exp(rt) \text{ est une solution} \quad (1.33)$$

Dans notre cas, P prend la valeur

$$P(r) = r^2 + \Gamma r + \omega_0^2 \quad (1.34)$$

Les racines sont données par

$$r = \frac{-\Gamma \pm \sqrt{\Gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{\Gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\Gamma^2}{4} - \omega_0^2} \quad (1.35)$$

Nous voyons donc qu'il existe trois cas principaux:

- Un cas *sur-amortis* dans lequel les racines r_1, r_2 sont distinctes et réelles: cela nécessite

$$\Gamma^2 > 4\omega_0^2 \quad (1.36)$$

Il résulte donc que ce cas se retrouverait dans des situations d'amortissement élevé (quantifié par Γ^2).

- Un cas *sous-amortis* dans lequel les racines r_1, r_2 sont des conjuguées complexes: cela nécessite

$$\Gamma^2 < 4\omega_0^2 \quad (1.37)$$

Il résulte donc que ce cas se retrouverait dans des situations d'amortissement bas, avec la limite $\Gamma \rightarrow 0$ décrite par l'OHS: $r = \pm i\omega_0$.

— Un cas d'*amortissement critique* dans lequel les racines r_1, r_2 sont égales (et donc réelles): cela nécessite

$$\Gamma^2 = 4\omega_0^2 \quad (1.38)$$

Nous explorons les solutions $x(t)$ associées avec chaque cas.

1.2.1 Sur-amortis

Un système est dit *sur-amortis* si

$$\Gamma^2 > 4\omega_0^2 \quad (1.39)$$

Donc,

$$r_1 = -\frac{\Gamma}{2} + \sqrt{\frac{\Gamma^2}{4} - \omega_0^2} \quad ; \quad r_2 = -\frac{\Gamma}{2} - \sqrt{\frac{\Gamma^2}{4} - \omega_0^2} \quad (1.40)$$

et la solution $x(t)$ prend la forme

$$x(t) = c_1 \exp(r_1 t) + c_2 \exp(r_2 t) \quad (1.41)$$

Les constantes c_1, c_2 se trouvent des conditions initiales (typiquement données par les valeurs $x(0), \dot{x}(0)$: la position et vitesse au départ).

Un exemple de réponse $x(t)$ se trouvent ci-dessous:

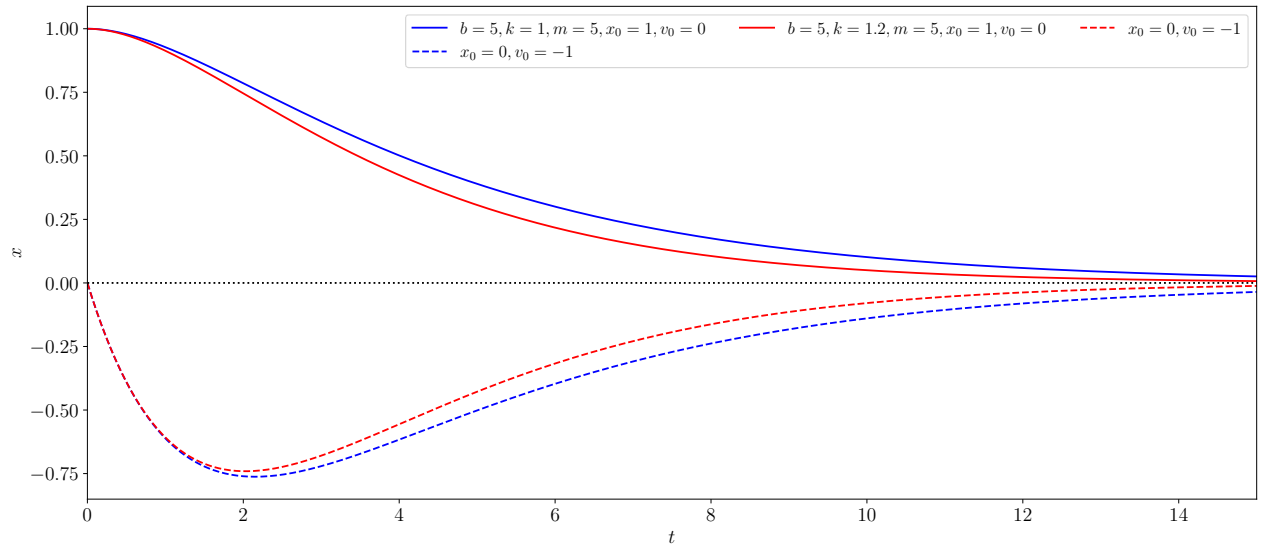


Figure 3. Solutions $x(t)$ pour $\ddot{x} + \dot{x} + \frac{x}{5} = 0$ (en bleu) et $\ddot{x} + \dot{x} + \frac{1.2x}{5} = 0$ (en rouge). Les courbes solides pointillées représentent des cas initiaux différents: solide commence avec $x(0) \neq 0; \dot{x}(0) = 0$, et le pointillé commence avec l'inverse, donc $x(0) = 0; \dot{x}(0) \neq 0$.

Si $r_1, r_2 < 0$, le système sera stable (et donc la limite au temps $t \rightarrow \infty$ sera 0).

1.2.2 Sous-amortis

Un système est dit *sous-amortis* si

$$\Gamma^2 < 4\omega_0^2 \quad (1.42)$$

Donc,

$$r_1 = -\frac{\Gamma}{2} + i\sqrt{\frac{\Gamma^2}{4} - \omega_0^2} \quad ; \quad r_2 = -\frac{\Gamma}{2} - i\sqrt{\frac{\Gamma^2}{4} - \omega_0^2} \quad (1.43)$$

Il est convenable de définir $\sigma \equiv -\Gamma/2$ et $\omega = \sqrt{\frac{\Gamma^2}{4} + \omega_0^2}$ tel que

$$r_1 = \sigma + i\omega \quad ; \quad r_2 = \sigma - i\omega \quad (1.44)$$

Donc, pour A, φ trouvées des conditions initiales, la partie réelle de la solution $x(t)$ est

$$x(t) = Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \varphi) \quad (1.45)$$

Cette solution est stable si $\sigma < 0 \iff \Gamma > 0$. Un exemple est dessiné ci-dessous:

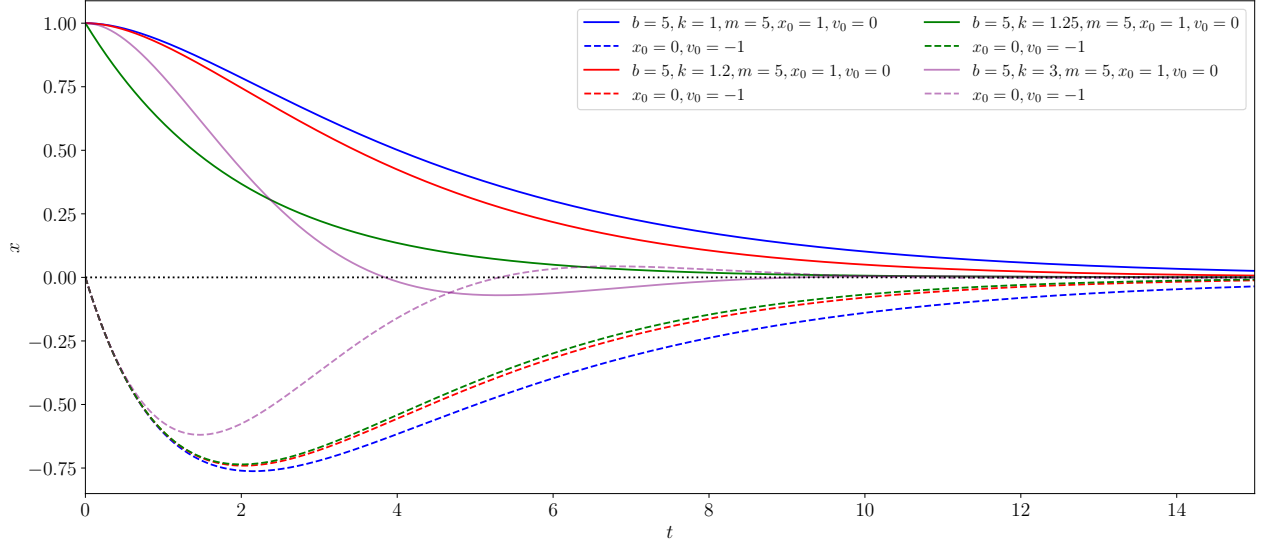


Figure 4. Solutions $x(t)$ pour $\ddot{x} + \dot{x} + \frac{3x}{5} = 0$ (en rose). Les courbes solides pointillés représentent des cas initiaux différents: solide commence avec $x(0) \neq 0$; $\dot{x}(0) = 0$, et le pointillé commence avec l'inverse, donc $x(0) = 0$; $\dot{x}(0) \neq 0$. En vert sont dessinées des courbes représentant l'amortissement critique.

Il est également possible de re-écrire l'équation du OHA en utilisant un *coefficient d'amortissement*, ζ :

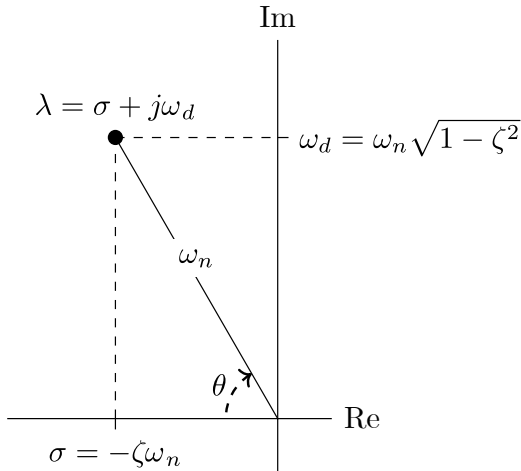


Figure 5. Pôles d'un système sous-amortis.

Définition 1.2.2 (Taux d'Amortissement)

Soit un système du OHA sous-amortis ayant un polynôme caractéristique P avec des racines complexes $r_{1,2} = \sigma \pm j\omega$. L'équation différentielle gouvernante prend donc la forme

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x \quad (1.46)$$

La *fréquence naturelle* du système se retrouve de la fréquence amortie:

$$\omega_0 = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2} = |r_1| = |r_2| \quad (1.47)$$

Le *taux d'amortissement* est

$$\zeta \equiv \frac{\sigma}{\omega_0} \quad (1.48)$$

Une dernière caractérisation de tels systèmes existe, notamment le *facteur de qualité* Q :

$$Q \equiv \frac{1}{2\zeta} \quad (1.49)$$

pour ζ défini comme ci-dessus.

1.2.3 Amortissement Critique

L'amortissement critique à lieu quand les racines sont égales:

$$r_1 = r_2 \Rightarrow x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{rt} \quad (1.50)$$

Ceci descend le plus rapidement vers l'équilibre - il est donc l'état désirable pour un système physique qui sert à amortir des chocs. Nous récapitulons donc les cas: en termes de ζ ,

Sur-amortis	Amortissement Critique	Sous-amortis	Non-amortis
$\zeta > 1$	$\zeta = 1$	$0 < \zeta < 1$	$\zeta = 0$
$Q < \frac{1}{2}$	$Q = \frac{1}{2}$	$Q > \frac{1}{2}$	$Q \rightarrow \infty$

1.3 L'OHA Forcé

Souvent, les systèmes physiques sont *forcés* - ceci indique une force externe qui agit sur le système. Si la force est constante, la position d'équilibre n'est que déplacée (par exemple considérons le ressort vertical, dans lequel la force externe constante serait la gravitation mg). Par contre, si la force varie dans le temps, nous sommes forcés à considérer le cas général:

$$\ddot{x} + \Gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m} \quad (1.51)$$

Nous appliquons la linéarité de l'opérateur différentiel pour démontrer que la solution générale $x(t)$ pour un tel système forcé serait la somme de la solution dite "homogène" (celle du système non-forcé) et la solution dite "particulière" (celle du système forcé sans des effets transients):

$$x = x_h + x_p : \begin{cases} \ddot{x}_h + \Gamma \dot{x}_h + \omega_0^2 x_h = 0 \\ \ddot{x}_p + \Gamma \dot{x}_p + \omega_0^2 x_p = F(t)/m \end{cases} \quad (1.52)$$

Considérons le cas d'une force $F(t)$ qui varie d'une manière sinusoïdale, avec une fréquence angulaire ω_f :

$$F(t) = A_F \cos(\omega_f t) \quad (1.53)$$

Donc, nous "complexifions" la force:

$$\tilde{F}(t) = A_F e^{i\omega_f t} \quad (1.54)$$

Cela nous permet d'essayer la solution générale $x_p = A_p \exp(i\omega_f t - i\varphi)$:

$$\frac{F(t)}{m} = \ddot{x}_p + \Gamma \dot{x}_p + \omega_0^2 x_p \quad (1.55)$$

$$\Rightarrow \frac{A_F}{mA_p} \cancel{A_p e^{i\omega_f t - i\varphi}} e^{i\varphi} = -\omega_f^2 \cancel{A_p e^{i\omega_f t - i\varphi}} + i\omega_f \Gamma \cancel{A_p e^{i\omega_f t - i\varphi}} + \omega_0^2 \cancel{A_p e^{i\omega_f t - i\varphi}} \quad (1.56)$$

$$\Rightarrow \frac{A_F}{mA_p} e^{i\varphi} = \omega_0^2 - \omega_f^2 + i\omega_f \Gamma \quad (1.57)$$

Nous voyons que ceci représente une décomposition du nombre complexe $\omega_0^2 - \omega_f^2 + i\omega_f \Gamma$ vers une magnitude $A_F/(mA_p)$ et une phase $-\varphi$:

$$A_p = \frac{A_F/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_f^2)^2 + \Gamma^2 \omega_f^2}} \quad (1.58)$$

$$\varphi = \arg(\omega_0^2 - \omega_f^2 + i\omega_f \Gamma) \quad (1.59)$$

Nous pouvons voir quel est la fréquence forçante ω_f qui mène à l'amplitude A_p la plus grande en cherchant le minimum du dénominateur:

$$0 = \frac{\partial}{\partial \omega_f} ((\omega_0^2 - \omega_f^2)^2 + \Gamma^2 \omega_f^2) \quad (1.60)$$

$$= 2(\omega_0^2 - \omega_f^2)(-2\omega_f) + 2\omega_f \Gamma^2 \quad (1.61)$$

$$= 2\omega_f \Gamma^2 - 4\omega_f (\omega_0^2 - \omega_f^2) \quad (1.62)$$

$$\Rightarrow \Gamma^2 = 2(\omega_0^2 - \omega_f^2) \quad (1.63)$$

$$\Rightarrow \omega_f = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\Gamma^2}{2}} \quad (1.64)$$

Cette amplitude est celle de *résonance*. Si $\Gamma = 0$, la fréquence naturelle rendra la dénominateur zero, qui mènera à une amplitude non-bornée, qui n'est pas réel (dans la vie il y a toujours un peu d'amortissement). La phase se baladera entre 0 et π , étant $\pi/2$ lors de la résonance.

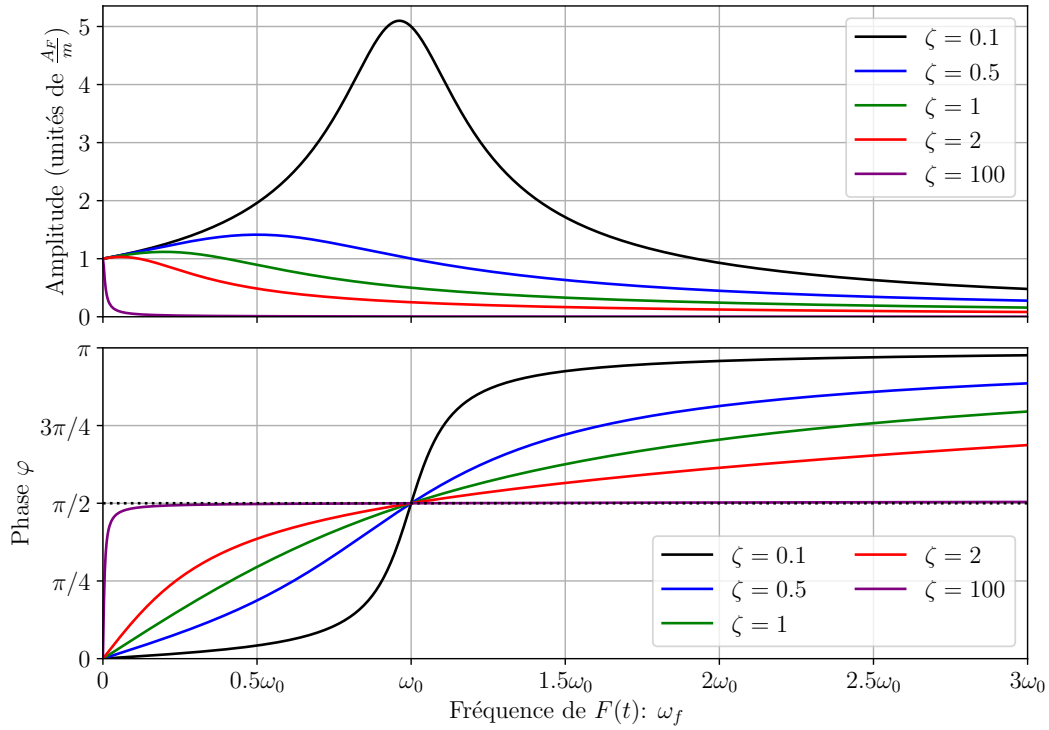


Figure 6. Amplitude et Phase sous des forces $F(t)$ ayant une fréquence $\omega_f \in [0, 3\omega_0]$.

Nous pouvons donc caractériser un système étant donné sa *réponse en fréquences*, représenté ci-dessus. Si la croissance de la pente de la phase, $\varphi''(\omega_f)$, est positive à fréquence basse ($\omega_f \ll \omega_0$), le système est *sous-amortis* et $\zeta \in (0, 1)$. Si la deuxième dérivée $\varphi''(\omega_f)$ est zéro dans ce régime, $\zeta = 1$ et donc le système est caractérisé d'un *amortissement critique*. Si la deuxième dérivée est négative, $\zeta > 1$ et donc le système est *sur-amortis*. L'effet de la résonance se trouve dans le graphe de l'amplitude – clairement, la hauteur du pique est plus grand et prononcé pour $\zeta \sim 0$ que pour $\zeta \sim 1$. Pour $\zeta = 1$, il y a un pique petit qui reste; par contre pour $\zeta \gg 1$, il n'y a plus de pique est le système se comporte comme un filtre passe-bas très aggrésif.

Nous sommes maintenant prêts à analyser des systèmes de tels oscillateurs.

2 Systèmes d'Oscillateurs

2.1 Modes Normaux

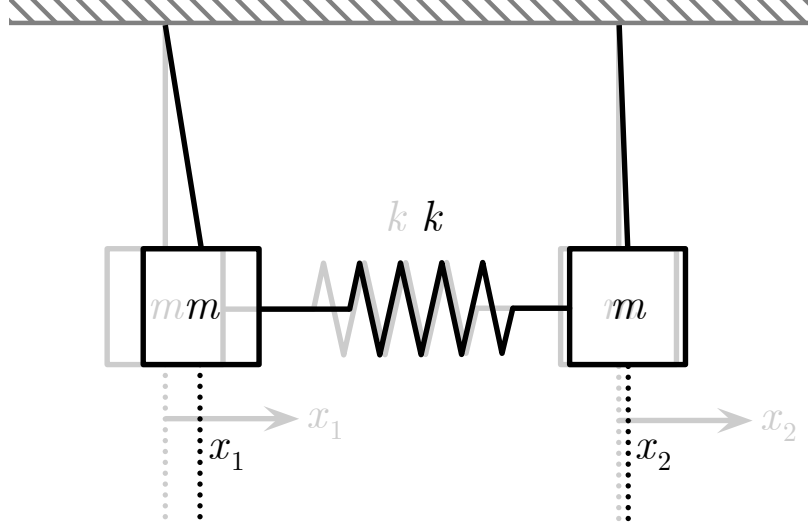


Figure 7. Système de deux masses en pendules, liés avec un ressort.

Considérons le système dessiné ci-dessus. Écrivons les équations différentielles qui décrivent le comportement de chaque masse. Nous simplifions la modélisation du système en ignorant les déplacements verticaux. En utilisant $\sin \theta \simeq \theta$, le moment gravitationnel prend la valeur

$$\tau = I\ddot{\theta} \Rightarrow mgl \sin \theta = -ml^2\ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta \simeq -\frac{g}{l} \theta \quad (2.1)$$

Donc, parce que $x = l \sin \theta \simeq l\theta$, nous avons que l'équation de mouvement pour un simple pendule est

$$\ddot{x} + \frac{g}{l}x = 0 \quad (2.2)$$

Maintenant nous pouvons écrire les équations pour les deux masses. Soit x_1 le déplacement entre la position d'équilibre de la masse à gauche et sa position actuelle; soit x_2 définit de manière équivalente pour la masse à droite. Donc,

$$m\ddot{x}_1 = -\frac{mg}{l}x_1 - kx_1 + kx_2 \quad (2.3)$$

$$m\ddot{x}_2 = -\frac{mg}{l}x_2 - kx_2 + kx_1 \quad (2.4)$$

Nous écrivons ces équations en forme vectorielle, en observant que les dépendances sur x_1 et x_2 sont linéaires:

$$\ddot{\mathbf{x}} = \frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{g}{l} - \frac{k}{m} & \frac{k}{m} \\ \frac{k}{m} & -\frac{g}{l} - \frac{k}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{x} \quad (2.5)$$

où

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \quad ; \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} \frac{mg}{l} + k & -k \\ -k & \frac{mg}{l} + k \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Nous cherchons des solutions oscillatoires; donc, nous proposons une solution ayant la forme

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}e^{i\omega t} \quad (2.7)$$

Si nous essayons de trouver des contraintes sur $\mathbf{A}$ et ω en prenant la deuxième dérivée, nous obtenons que

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega^2 \mathbf{A} e^{i\omega t} = -\omega^2 \mathbf{x} \quad (2.8)$$

et donc

$$\omega^2 \mathbf{x} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} \mathbf{x} \quad (2.9)$$

Donc, ω^2 est une valeur propre de $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$, et $\mathbf{A}$ sera le vecteur propre associé. Donc, nous cherchons ces ω s:

$$0 = |\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} \frac{g}{l} + \frac{k}{m} - \omega^2 & -\frac{k}{m} \\ -\frac{k}{m} & \frac{g}{l} + \frac{k}{m} - \omega^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{g}{l} + \frac{k}{m} - \omega^2 \right)^2 - \left(-\frac{k}{m} \right)^2 \quad (2.10)$$

Nous savons de l'algèbre que

$$a^2 - b^2 = 0 \iff a = \pm b \quad (2.11)$$

Donc,

$$\frac{g}{l} + \frac{k}{m} - \omega^2 = \pm \frac{k}{m} \implies \omega^2 = \frac{g}{l} + \frac{k}{m} \pm \frac{k}{m} = \left\{ \frac{g}{l}, \frac{g}{l} + \frac{2k}{m} \right\} \quad (2.12)$$

Donc, les fréquences permises sont

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \text{ou} \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}} \quad (2.13)$$

Nous pouvons chercher les vecteurs propres associés:

$$\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} \mathbf{A}_1 = \omega_1^2 \mathbf{A}_1 \iff \mathbf{0} = (\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} - \omega_1^2 \mathbf{I}) \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \frac{k}{m} & -\frac{k}{m} \\ -\frac{k}{m} & \frac{k}{m} \end{bmatrix} \mathbf{A}_1 \Rightarrow \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

$$\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} \mathbf{A}_2 = \omega_2^2 \mathbf{A}_2 \iff \mathbf{0} = (\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} - \omega_2^2 \mathbf{I}) \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{k}{m} & -\frac{k}{m} \\ -\frac{k}{m} & -\frac{k}{m} \end{bmatrix} \mathbf{A}_2 \Rightarrow \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

Donc, la solution $\mathbf{x}(t)$ serait

$$\mathbf{x}(t) = \text{Re} \left(\sum c_i \mathbf{A}_i \exp(i\omega_i t) \right) = \text{Re} \left(c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \exp \left(i\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \exp \left(i\sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}} t \right) \right) \quad (2.16)$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 \cos \left(t\sqrt{\frac{g}{l}} \right) + c_2 \cos \left(t\sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}} \right) \\ c_1 \cos \left(t\sqrt{\frac{g}{l}} \right) - c_2 \cos \left(t\sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}} \right) \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

Nous appelons ces vecteurs $\mathbf{A}_i$ des *modes normaux*.

Définition 2.1.1 (Mode Normal)

Soit un système décrit par l'équation différentielle $\ddot{\mathbf{x}} = -\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K} \mathbf{x}$.

Les vecteurs propres $\mathbf{A}_i$ de la matrice $-\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$ sont les *modes normaux* du système.

Pour notre système à deux blocs dans la Figure 7, ces modes peuvent être interprétés comme des “mouvements fondamentaux” – le mode $\mathbf{A}_1 = \langle 1, 1 \rangle$ représente un mouvement des deux masses dans la même direction (en particulier, vers la droite); le mode $\mathbf{A}_2 = \langle 1, -1 \rangle$ représente un mouvement des deux masses dans des directions opposées, les deux vers l'intérieur.

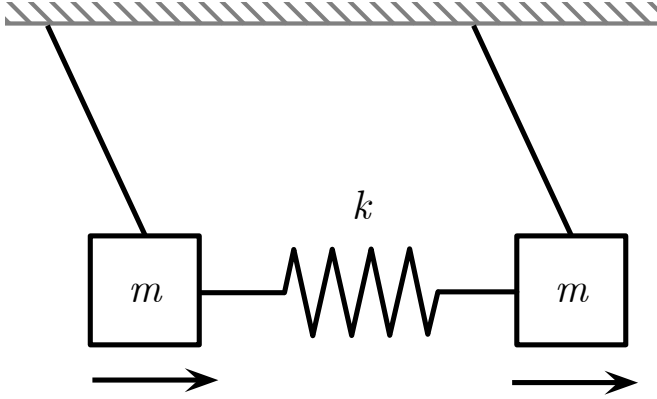


Figure 8. Mode normal $\mathbf{A}_1 = \langle 1, 1 \rangle$

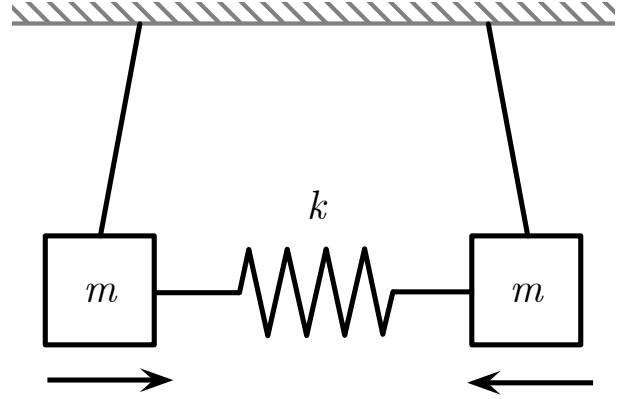


Figure 9. Mode normal $\mathbf{A}_2 = \langle 1, -1 \rangle$

Il est possible de deviner les modes normaux en isolant des portions du système tel que qu'un ressort ou qu'un groupe de ressorts parallèles agissent. Par exemple, considérons le système suivant:

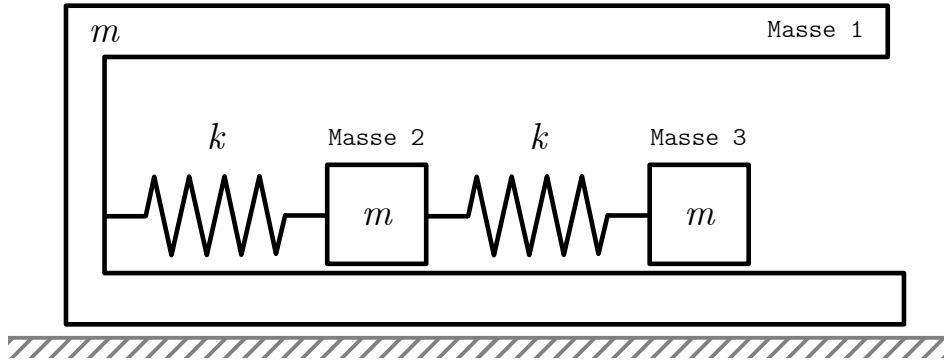


Figure 10. Système de blocs nontrivial.

Les modes normaux seraient

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} ; \quad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

Dans chaque mode, nous choisissons un ressort ou une masse qui n'oscille pas. Le premier mode est celui trivial: aucun ressort n'oscille. Le deuxième mode permet l'oscillation du ressort de gauche en gardant le ressort à droite sans déformations. Le troisième mode garde la deuxième masse immobile en oscillant les masses 1 et 3 autour.

2.2 Symétries

2.2.1 Rotationnelle

Parfois, il est possible de trouver les mode normaux à partir de la symétrie. Considérons un système tel qu'il est possible de remplacer la masse m_i avec la masse m_{i-1} , comme par exemple un système à symétrie rotationnelle:

$$\begin{cases} m\ddot{\theta}_1 = -k\theta_1 + k\theta_2 + k\theta_3 \\ m\ddot{\theta}_2 = -k\theta_2 + k\theta_1 + k\theta_3 \\ m\ddot{\theta}_3 = -k\theta_3 + k\theta_2 + k\theta_1 \end{cases} \implies m \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_3 \end{bmatrix} = -k \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

Il est claire que

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{S} = \mathbf{S} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

Donc,

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{x} \iff \mathbf{S}\ddot{\mathbf{x}} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{S}\mathbf{x} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{S}\mathbf{K}\mathbf{x} = -\mathbf{S}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{x} \quad (2.21)$$

De cela nous déduisons que tout mode normale $\mathbf{A}_i$, qui est déjà un vecteur propre de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$, serait également un vecteur propre de $\mathbf{S}$, parce que

$$\tilde{\mathbf{A}}_i \equiv \mathbf{S}\mathbf{A}_i \Rightarrow -\omega_i^2 \tilde{\mathbf{A}}_i = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\tilde{\mathbf{A}}_i \quad (2.22)$$

mais parce que $\mathbf{A}_i$ et $\tilde{\mathbf{A}}_i$ ont la même fréquence associé, ils doivent être proportionnels – donc, $\mathbf{A}_i$ est un vecteur propre de $\mathbf{S}$ aussi:

$$\exists \alpha : \mathbf{S}\mathbf{A}_i = \tilde{\mathbf{A}}_i = \beta \mathbf{A}_i \quad (2.23)$$

Donc, parce que trouver une matrice $\mathbf{S}$ de symétrie est bien plus simple que trouver les vecteurs propre de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$, nous pouvons rapidement déduire que pour

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

les modes normaux sont

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} \exp(2i\pi/3) \\ \exp(4i\pi/3) \\ 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} \exp(4i\pi/3) \\ \exp(8i\pi/3) \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

parce que en général

$$\mathbf{S}^3 = \mathbf{I} \Rightarrow \beta^3 = 1 \Rightarrow \forall k \in \{0, 1, 2\} : \mathbf{S}\mathbf{A}_k = \beta_k \mathbf{A}_k \Rightarrow [\mathbf{A}_k]_j = \beta_k^{j-1} = \exp\left(\frac{2ik\pi}{3}\right) \quad (2.26)$$

Pour une symétrie rotationnelle d'ordre n ,

$$\mathbf{S}^n = \mathbf{I} \Rightarrow \beta^n = 1 \Rightarrow \forall k \in \{0, \dots, n-1\} : \mathbf{S}\mathbf{A}_k = \beta_k \mathbf{A}_k \Rightarrow [\mathbf{A}_k]_j = \beta_k^{j-1} = \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) \quad (2.27)$$

2.2.2 Réflexion

Dans le cas simple d'en haut (Fig. 7), dessiné ci-dessous, nous observons une symétrie de réflexion, qui nous permet d'inverser x_1 avec $-x_2$; les mode normaux viennent immédiatement:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix} \implies \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

Pour un système de trois masses ayant des positions x_1 , x_2 , et x_3 , avec aucune fixe, et deux ressorts avec constante k reliant la deuxième masse avec la première et la troisième, la matrice $\mathbf{S}$ prend la forme

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

et donc les modes normaux sont

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

qui peuvent être trouvés aussi en utilisant l'astuce de fixation de masses ou ressorts.

2.2.3 Translationnelle

Il est également possible de décrire une symétrie de translation finie. Considérons un système de masses suspendues par des pendules, chacune reliée à ses voisins avec un ressort. Soit a la distance entre les masses. Donc, pour un système infini,

$$S = \begin{bmatrix} \ddots & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & \ddots \end{bmatrix} \quad (2.31)$$

Nous donc pensons à des modes normaux tel que

$$\forall i \in \mathbb{Z} : \exists \beta_i \in \mathbb{C} : \mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \vdots \\ \beta_i^j \\ \vdots \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

2.3 La Dispersion

La matrice $M^{-1}\mathbf{K}$ prendrait la forme

$$M^{-1}\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \ddots & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & -C & 2B & -C \\ & & & -C & 2B & -C \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

pour $B = \frac{g}{2l} + \frac{k}{m}$ et $C = \frac{k}{m}$. Donc, nous obtenons

$$\omega^2 \begin{bmatrix} \vdots \\ \beta_i^j \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddots & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & -C & 2B & -C \\ & & & -C & 2B & -C \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \beta_i^j \\ \vdots \end{bmatrix} \Rightarrow \omega_i^2 \beta_i^j = -C \beta_i^{j-1} + 2B \beta_i^j - C \beta_i^{j+1} \quad (2.34)$$

$$\Rightarrow \omega_i^2 = 2B - C \beta_i^{-1} - C \beta_i \quad (2.35)$$

Soit k le *nombre d'onde*, tel que $\beta = \exp(ika)$ (et k est une variable qui prend en compte le nombre infini de modes normaux, indexés par i); nous obtenons donc une dépendance de la fréquence angulaire ω sur k :

$$\omega^2 = 2B - C \exp(-ika) - C \exp(ika) \quad (2.36)$$

Si nous écrivons la partie réelle de cette expression, nous obtenons le fait suivant.

Proposition 2.3.1 (Dispersion d'un Système Discret)

Soit un système invariant par translation (avec distance fondamentale a) de masses. La *dispersion* d'un tel système est

$$\omega^2 = 2B - 2C \cos(ka) \quad (2.37)$$

pour l'équation de mouvement pour une coordonnée généralisée $q_j(t)$ de la masse indexée par j donnée par

$$\ddot{q}_j = -C q_{j-1} + 2B q_j - C q_{j+1} \quad (2.38)$$

Nous pouvons spécialiser la dispersion générale donné par l'Éq. (2.37). D'abord, utilisons le B et C pour le système de pendules infini:

$$B = \frac{g}{2l} + \frac{k}{m} \quad ; \quad C = \frac{k}{m} \quad (2.39)$$

Donc,

$$\omega^2 = \frac{g}{l} + \frac{2k}{m} (1 - \cos(ka)) \quad (2.40)$$

Il est possible de simplifier l'expression $1 - \cos 2x$:

$$1 - \cos 2x = 1 - (1 - 2 \sin^2 x) = 2 \sin^2 x \quad (2.41)$$

Donc,

$$\boxed{\omega^2 = \frac{g}{l} + \frac{4k}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}} \quad (2.42)$$

2.4 Ficelle à Perles

Nous considérons maintenant un nouveau cas, notamment une ficelle (sans masse) à perles (qui ont chacune une masse m , espacées de a l'une de l'autre) comme dans l'image ci-dessous:

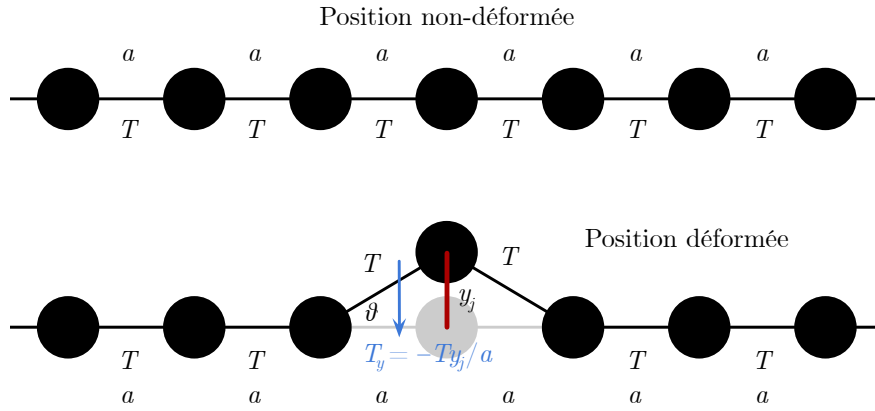


Figure 11. Fiselle à perles.

Nous calculons le B et C . D'abord, en supposant des déformations petites (pas du tout à l'échelle dessinée ci-dessus), nous avons que $\vartheta \simeq \sin \vartheta \simeq \tan \vartheta$; donc,

$$\frac{y_j}{a} = \tan \vartheta \simeq \sin \vartheta = \frac{-T_y}{T} \Rightarrow T_y = -\frac{T y_j}{a} \quad (2.43)$$

comme indiqué dans la figure. Donc, l'équation de mouvement pour la masse indexé par j est

$$\ddot{y}_j = -\frac{T}{ma} (2y_j - y_{j+1} - y_{j-1}) \quad (2.44)$$

Donc, la dispersion pour ce système est

$$B = C = \frac{T}{ma} \Rightarrow \boxed{\omega^2 = \frac{4T}{ma} \sin^2 \frac{ka}{2}} \quad (2.45)$$

Nous pouvons établir des contraintes sur les valeurs permises de k ; nous nous rappelons que $y(x) = \exp(ikx)$ et donc

$$A(x + \lambda) = A(x) \Rightarrow \exp(ikx) \exp(ik\lambda) = \exp(ikx) \Rightarrow k\lambda = 2\pi \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (2.46)$$

Parce que les valeurs de λ sont limités (pour un système discret, $\exists n \in \mathbb{N} : \lambda = na$), tel que la solution triviale (exprimé comme $y(x) = 0$) a $\lambda = a \Rightarrow k = 2\pi/a$ et la solution ayant la longueur d'onde la plus petite (en dehors de celle triviale) a $\lambda = 2a \Rightarrow k = \pi/a$. Donc, nous observons que les valeurs de k permises sont

$$\forall n \in \mathbb{N} : k = \frac{2\pi}{na} ; \lim_{n \rightarrow \infty} k|_n = 0 \quad (2.47)$$

Pour la dispersion trouvée en haut, nous observons (intéressamment) que $k \rightarrow 0 \Rightarrow \omega \rightarrow 0$.

Si nous considérons un système non-infini (ayant par exemple N masses), ayant des conditions de bord (comme par exemple $y(-a/2) = 0$ et $y((N + 1/2)a) = 0$), il y aura N modes permis; ils sont donnés par les ks tel que

$$y(x) = \sum_{n=1}^N A_n \cos(k|_n x) \cos(\omega|_n t) = \sum_{n=1}^N A_n \cos\left(\frac{n\pi}{Na}x\right) \cos\left(\omega\left(\frac{n\pi}{Na}\right)t\right) \quad (2.48)$$

Les coefficients $\{A_n\}$ sont trouvable à partir des conditions initiales, par exemple à travers une Série Fourier qui décrirait les déformations initiales en utilisant une somme de cosinus. Une discussion plus détaillée des conditions de bord et la somme des modes normaux se trouve dans la section du régime continu, parce que les mêmes techniques s'appliquent dans les deux régimes.

2.5 Circuits LC

Un dernier exemple serait une série de circuits LC enchainée, comme ci-dessous.

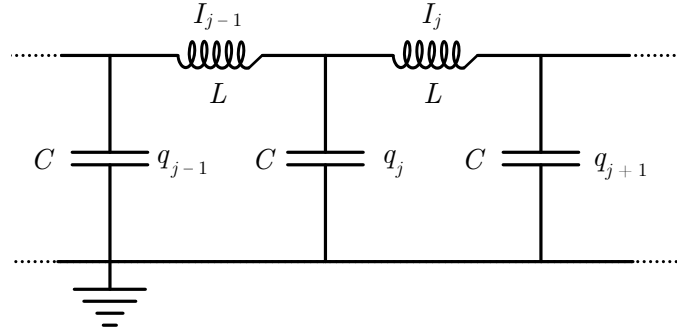


Figure 12. Enchainement de condensateurs C et inducteurs L .

Écrivons la loi de Kirchhoff pour les deux boucles dessinées:

$$\frac{q_{j-1}}{C} - L\dot{I}_{j-1} - \frac{q_j}{C} = 0 \quad ; \quad \frac{q_j}{C} - L\dot{I}_j - \frac{q_{j+1}}{C} = 0 \quad (2.49)$$

Nous écrivons la loi de Kirchhoff pour la jonction complète:

$$I_{j-1} = \dot{q}_j + I_j \Rightarrow \dot{I}_{j-1} = \ddot{q}_j + \dot{I}_j \quad (2.50)$$

Nous combinons les équations:

$$0 = q_{j-1} - LC(\ddot{q}_j + (q_j - q_{j+1})L^{-1}C^{-1}) - q_j \quad (2.51)$$

$$\Rightarrow \ddot{q}_j = -\frac{1}{LC}(2q_j + q_{j-1} + q_{j+1}) \quad (2.52)$$

Ici,

$$B = C = \frac{1}{LC} \quad (2.53)$$

et donc la dispersion est

$$\boxed{\omega^2 = \frac{4}{LC} \sin^2 \frac{ka}{2}} \quad (2.54)$$

3 Limite vers le Régime Continu

3.1 Équation de l'Onde

Revenons au cas de la ficelle à perles. Définissons la *densité linéaire* μ tel que

$$\mu \equiv \frac{m}{a} \Rightarrow m = \mu a \quad (3.1)$$

Écrivons l'équation différentielle gouvernante en utilisant μ :

$$\ddot{y}_j = -\frac{T}{ma}(2y_j - y_{j+1} - y_{j-1}) = -\frac{T}{\mu a^2}(2y_j - y_{j+1} - y_{j-1}) \quad (3.2)$$

Prenons la limite quand $a \rightarrow 0$:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{2y_j - y_{j+1} - y_{j-1}}{a^2} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a} \left(\frac{y_j - y_{j+1}}{a} - \frac{y_{j-1} - y_j}{a} \right) \quad (3.3)$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a} \left(\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{\frac{j+1}{2}} - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{\frac{j-1}{2}} \right) \quad (3.4)$$

$$= -\left. \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right|_j \quad (3.5)$$

$$\Rightarrow \ddot{y} = \frac{T}{\mu} y'' \quad (3.6)$$

Cette équation s'appelle *l'équation de l'onde*.

Définition 3.1.1 (L'Équation de l'Onde)

Soit v la vitesse de phase d'une type d'onde dans un matériel ou espace. L'équation de l'onde est donné par

$$\ddot{\psi} = v^2 \nabla^2 \psi \quad (3.7)$$

Dans la définition d'en haut, nous avons élargi le domaine pour des fonctions vectoriels aussi. La dispersion de cette ficelle continue est donc

$$\omega^2 = \frac{T}{\mu} k^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{T}{\mu}} k \quad (3.8)$$

Il est possible de trouver deux vitesses associés avec la dispersion; il y a la *vitesse de phase* et la *vitesse de groupe*:

Définition 3.1.2 (Vitesse de Phase)

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} \quad (3.9)$$

Définition 3.1.3 (Vitesse de Groupe)

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} \quad (3.10)$$

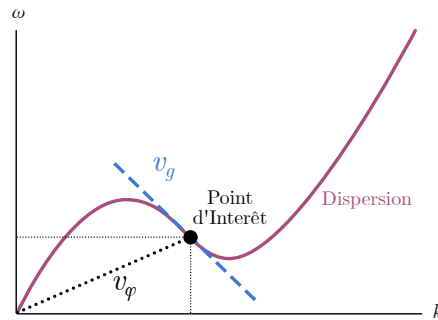


Figure 13. Dispersion montrant les vitesses différentes.

La vitesse de phase décrit la vitesse de propagation d'un pique dans le temps, et la vitesse de groupe décrit la vitesse de propagation d'un groupe, d'une forme d'ondes, dans le temps. Il est possible que la vitesse du groupe soit négative, comme dans la figure d'en haut. Dans l'exemple de la ficelle, la vitesse v est donc $\sqrt{T/\mu}$.

Nous pouvons également modéliser les ondes de compression de l'air, selon les hypothèses suivantes:

- Le fluide est parfait et compressible.
- Les perturbations sont faibles (approximation acoustique).
- Le mouvement est adiabatique et réversible.
- Nous négligeons les effets de viscosité et de conduction thermique.

Les équations de bases commencent avec la conservation de la masse:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (3.11)$$

où ρ est la masse volumique et $\mathbf{v}$ la vitesse du fluide. Nous conservons également la quantité de mouvement:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p \quad (3.12)$$

où p est la pression. Pour une transformation adiabatique réversible, nous avons que

$$p = C \rho^\gamma \quad (3.13)$$

où $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ est le coefficient de Laplace (1.4 pour l'air) et C une constante. L'approximation acoustique nous permet de considérer que des perturbations faibles autour d'un état d'équilibre:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1 \quad (\rho_1 \ll \rho_0) \quad (3.14)$$

$$p = p_0 + p_1 \quad (p_1 \ll p_0) \quad (3.15)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 \quad (\mathbf{v}_1 \text{ petit}) \quad (3.16)$$

En négligeant les termes du second ordre,

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v}_1 = 0 \quad (3.17)$$

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -\nabla p_1 \quad (3.18)$$

En utilisant $p = C \rho^\gamma$,

$$p_1 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right) \bigg|_0 \rho_1 = c^2 \rho_1 \quad (3.19)$$

où $c = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}}$ est la vitesse du son. En prenant la dérivée de l'équation de continuité par rapport au temps et en utilisant l'équation d'Euler, on obtient:

$$\frac{\partial^2 \rho_1}{\partial t^2} = -\rho_0 \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} \right) = \nabla \cdot (\nabla p_1) = \nabla^2 p_1 \quad (3.20)$$

Or, $p_1 = c^2 \rho_1$, donc:

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 p_1 \quad (3.21)$$

On obtient l'équation d'onde classique pour la pression acoustique p_1 :

$$\boxed{\ddot{\psi}_p = c^2 \nabla^2 \psi_p} \quad (3.22)$$

Cette équation décrit la propagation des ondes de compression dans l'air. Nous pouvons aussi décrire ce phénomène en fonction du déplacement, $\psi \propto \nabla \psi_p$:

$$\ddot{\psi} = c^2 \nabla^2 \psi \quad (3.23)$$

L'équation est la même, mais la distinction ressortira pour les conditions de bord.

3.2 Conditions de Bord

Jusqu'à maintenant nous avons considéré que des systèmes infinis – les systèmes finis peuvent être modélisés comme des systèmes infinis mais avec quelque contraintes qui s'assurent d'une modélisation correcte au bords du système physique.

3.2.1 Ondes Stationnaires

Il est possible de créer une *onde stationnaire*, qui ne déplace pas d'énergie:

$$\psi_{\text{stat}} = \psi_{\text{avant}} + \psi_{\text{arrière}} = \text{Re} \left\{ \sum A_n (e^{ik_n x} + e^{-ik_n x}) e^{-i\omega_n t} \right\} = \sum A_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \quad (3.24)$$

Dans un cas simple,

$$y = y_R + y_L = A (\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)) = A \sin(kx) \cos(\omega t) \quad (3.25)$$

Revenons à la ficelle. Considérons une ficelle ayant une longueur L , attachée à ses deux bouts, comme ci-dessous.

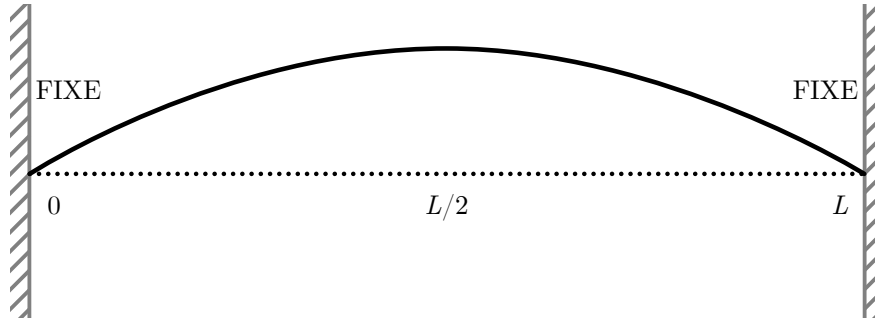


Figure 14. Ficelle à bouts fixes.

Il est également possible d'avoir de bouts libres:

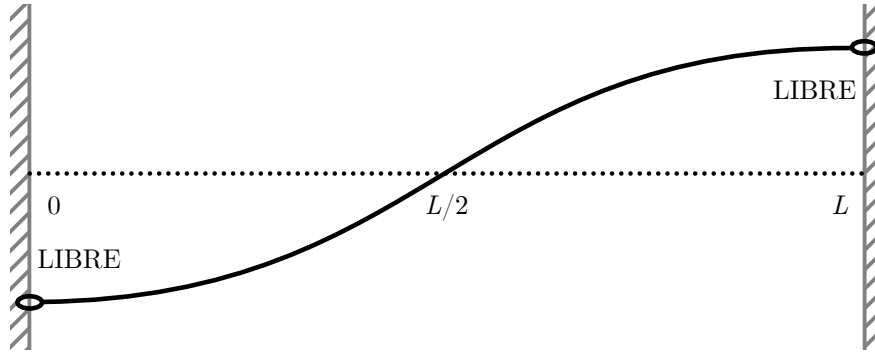


Figure 15. Ficelle à bouts libres.

Ou un de chacun:

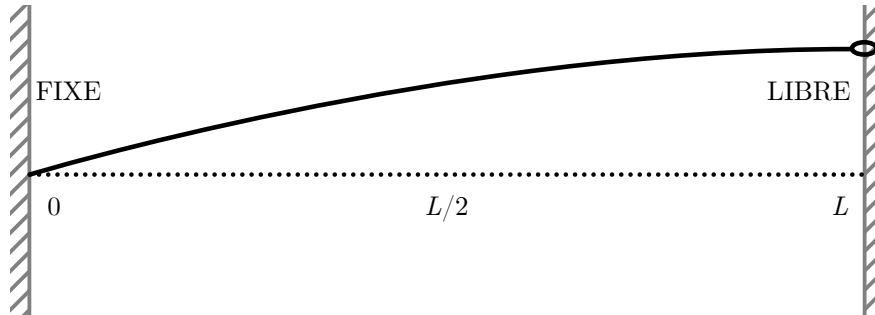


Figure 16. Ficelle à un bout libre et un bout fixe.

Quels sont les conditions associés ? À un bout fixe, le déplacement $y(0)$ ou $y(L)$ est fixé à zéro; à un bout libre, aucune force n'est permise et donc $y'(0)$ ou $y'(L)$ est zéro, comme indiqué dans les esquisses.

Nous avons déjà établis des solutions ayant la forme

$$y(x) = \sum A_n \cos(k_n x) \cos(\omega(k_n) t) + \sum B_n \sin(k_n x) \cos(\omega(k_n) t) \quad (3.26)$$

Supposons que le bout à gauche est fixe. Donc, tous les coefficients A_i seraient zéro; si le bout à gauche était libre, tous les coefficients B_i seraient zéro.

Le bout à droite va décider les k s permis. Pour des modes sinusoïdales (pour le bout à gauche fixe), il faut que

$$\sin(kL) = 0 \Rightarrow k = \frac{n\pi}{L}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.27)$$

Pour les bouts fixes-libres, il faut que

$$\sin(kL) = \pm 1 \Rightarrow k = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.28)$$

Pour les bouts libres-libres, k est aussi $n\pi/L$; il est possible de déplacer les contraintes de $L/2$ pour obtenir les mêmes contraintes que pour le cas fixe-fixe.

3.2.2 Décomposition Fourier

Étant donné une forme initiale d'une ficelle, nous pouvons décrire l'onde résultante à partir des conditions initiales. D'habitude, les conditions initiales temporelles sont

$$\dot{y}(x) \Big|_{t=0} = 0 \quad ; \quad y(x) \Big|_{t=0} = y_0(x) \quad (3.29)$$

où y_0 est une fonction décrivant la forme initiale. Nous pouvons donc identifier les coefficients A_n ou B_n (en fonction de la condition à $x = 0$) en utilisant une série Fourier:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L y_0(x) \cos(k_n x) dx \quad ; \quad B_n = \frac{2}{L} \int_0^L y_0(x) \sin(k_n x) dx \quad (3.30)$$

En utilisant ces faits, il faut savoir que l'onde se décomposera dans le temps en tant que somme de deux ondes chacune se propageant dans une direction, comme illustrée ci-dessous.

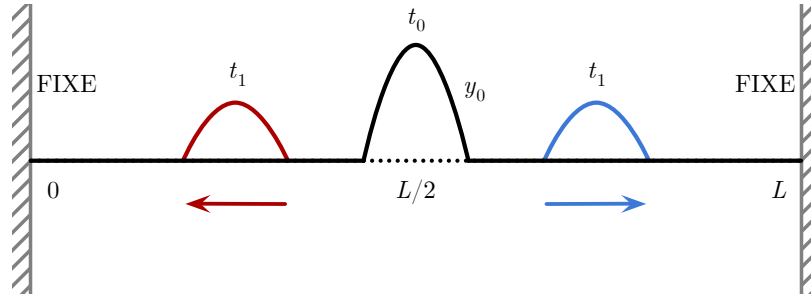


Figure 17. Décomposition d'une onde.

Mais que ce passe t'il quand l'onde arrive au bord ?

3.3 Impédances

Nous introduisons la notion d'*impédance*.

Définition 3.3.1 (Impédance)

Soit q une coordonnée généralisée oscillante d'une manière ondulante. L'impédance d'un matériau par rapport à un type d'onde est défini comme étant

$$Z = \frac{\text{force}}{\text{vitesse}} = \frac{F}{\dot{q}} \quad (3.31)$$

Pour la ficelle, l'impédance d'une ficelle à tension T et densité linéaire μ est

$$Z = \frac{-Ty'}{\dot{y}} = \frac{-T(ik e^{ikx} e^{-i\omega t})}{-i\omega e^{ikx} e^{-i\omega t}} = T \frac{k}{\omega} = \frac{T}{v_\varphi} = \boxed{\sqrt{\mu T}} \quad (3.32)$$

3.3.1 Coefficients de Réflexions, Transmission

Le concept d'impédance mène directement aux concepts de *coefficients de réflexion et transmission*.

Proposition 3.3.2 (Coefficients de Réflexion, Transmission)

Soit un matériau avec impédance Z_1 ayant une interface avec un matériau avec impédance Z_2 tel que des ondes uni-dimensionnel puisse être transmis d'un moyen à l'autre. Les coefficients de réflexion et transmission sont donnés par

$$r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad ; \quad t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad (3.33)$$

Démonstration

Soit un matériau avec impédance Z_1 ayant une interface avec un matériau avec impédance Z_2 tel qu'une onde ψ_0 mène à une réflexion ψ_r et une transmission ψ_t . Nous nécessitons de conditions de bord de cette interface; notamment, le fil doit être continu (soit $x = 0$ le point d'interface):

$$\psi_0(0) + \psi_r(0) = \psi_t(0) \quad (3.34)$$

et la force doit être zéro:

$$T_1\psi'_0(0) + T_1\psi'_r(0) = T_2\psi'_t(0) \quad (3.35)$$

Pour une forme générale

$$\psi = Ae^{ikx}e^{-i\omega t} \quad (3.36)$$

nous obtenons les équations ci-dessous:

$$Ae^{-i\omega t} + rAe^{-i\omega t} = tAe^{-i\omega t} \Rightarrow 1 + r = t \quad (3.37)$$

et

$$T_1k_1Ae^{-i\omega t} - rT_1k_1Ae^{-i\omega t} = tT_2k_2Ae^{-i\omega t} \Rightarrow \frac{T_1k_1}{T_2k_2}(1 - r) = t \quad (3.38)$$

Pour un ω partagé, nous avons

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{v_1}{v_2} \quad (3.39)$$

et donc

$$\frac{T_1k_1}{T_2k_2} = \frac{Z_1}{Z_2} \quad (3.40)$$

En les combinons,

$$1 + r = \frac{Z_1}{Z_2} - \frac{Z_1}{Z_2}r \Rightarrow \frac{Z_2 + Z_1}{Z_2}r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_2} \Rightarrow r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad (3.41)$$

comme désiré. $\square$

Nous observons que si l'impédance du moyen Z_2 est plus grande que celle du moyen Z_1 (donc $Z_2 > Z_1$), la réflexion accumulera une phase de π (et donc effectivement un signe négatif devant l'amplitude).

3.3.2 Réflexions Successives

Il est possible d'avoir de réflexions successives, étant donné trois ficelles comme ci-dessous.

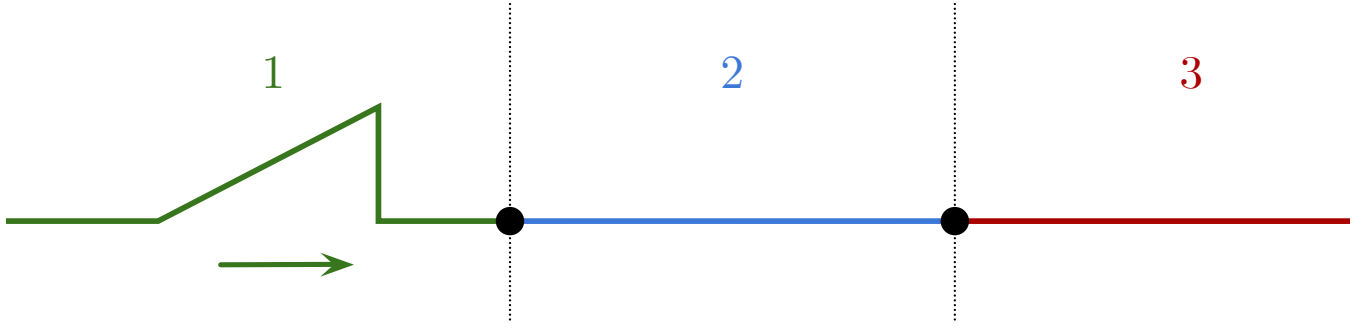


Figure 18. Trois moyens avec des interfaces: situation initiale.

Soit une onde $\psi_0(x, t)$ qui se propage dans le moyen 1 vers la droite ($\mathbf{e}_1$). Soit Z_1, Z_2, Z_3 les impédances des matériaux tels que

$$Z_1 > Z_2 < Z_3 \quad (3.42)$$

Donc,

$$r_{12} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}; \quad t_{12} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}; \quad r_{21} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}; \quad t_{21} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}; \quad r_{23} = \frac{Z_2 - Z_3}{Z_2 + Z_3}; \quad t_{23} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_3} \quad (3.43)$$

Les ondes se réfléchiraient de la manière suivante:

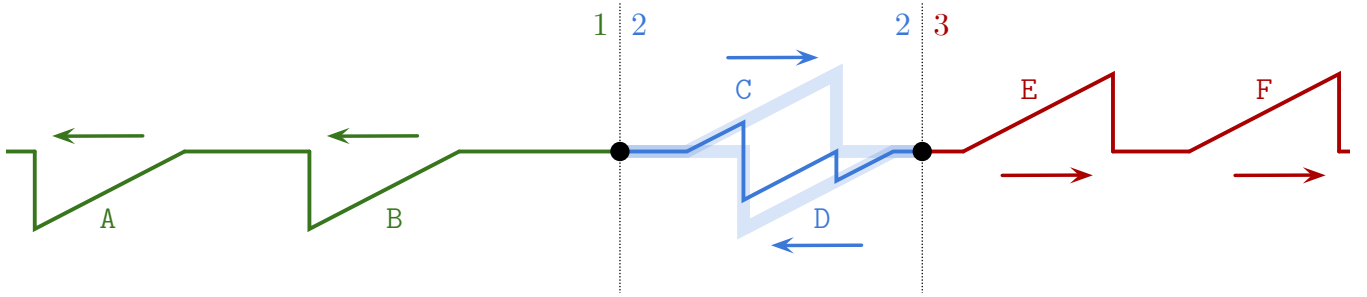


Figure 19. Trois moyens avec des interfaces: situation après plusieurs réflexions internes.

L'onde qui aurait été créée après le passage de l'onde ψ_0 à travers la frontière 1 – 2 sera

$$t_{12}\psi_0 \quad (3.44)$$

La première réflexion, A dans le diagramme, est

$$r_{12}\psi_0 \quad (3.45)$$

Après une transmission à 2 – 3, l'onde F est

$$t_{12}t_{23}\psi_0 \quad (3.46)$$

Si nous prenons l'onde réfléchi à 2 – 3, sa transmission en 1 sera l'onde B:

$$t_{12}r_{23}t_{21}\psi_0 \quad (3.47)$$

La réflexion à 1 – 2 et transmission en 2 – 3 donne l'onde E:

$$t_{12}r_{23}r_{21}t_{23}\psi_0 \quad (3.48)$$

Nous observons donc que la n -ième onde réfléchi en 1 sera

$$r_{12}\psi_0 \text{ pour } n = 1; \quad t_{12}r_{23}(r_{21}r_{23})^{n-2}t_{21}\psi_0 \text{ pour } n > 1 \quad (3.49)$$

En 3, la n -ième onde transmise sera

$$t_{12}(r_{23}r_{21})^{n-1}t_{23}\psi_0 \quad (3.50)$$

3.3.3 Puissance

La puissance associée avec une onde $\psi(x, t)$ est donnée par

$$P = Z \left(\dot{\psi}(x, t) \right)^2 = Z A^2 \omega^2 \exp(2i(kx - \omega t)) \quad (3.51)$$

La puissance moyenne pendant un cycle de longueur $\Delta t \equiv 2\pi/\omega$ est

$$x = 0 : \langle P_0 \rangle = \frac{Z A^2 \omega^2}{2} \quad (3.52)$$

3.4 Amortissement Continu

L'équation d'un système continu mais amortis serait

$$\mathbf{M}\ddot{\psi} + \mathbf{M}\Gamma\dot{\psi} + \mathbf{K}\psi = \mathbf{0} \quad (3.53)$$

pour

$$\psi = \mathbf{A}_k e^{-i\omega t} \quad (3.54)$$

Donc, les valeurs propres sont données par

$$[-\omega^2 - i\Gamma\omega + \mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}] \mathbf{A}_k = \mathbf{0} \quad (3.55)$$

Il faut que $\mathbf{A}_k$ soit un vecteur propre de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$ et de Γ , donc

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\mathbf{A}_k = \omega_0^2(k)\mathbf{A}_k \quad ; \quad \Gamma\mathbf{A}_k = \gamma(k)\mathbf{A}_k \quad (3.56)$$

et donc la dispersion résulte immédiatement

$$\omega^2 = \omega_0^2(k) - i\gamma(k)\omega \quad (3.57)$$

Si $\Gamma = \gamma_0 \mathbf{I}$, $\gamma(k)$ ne dépendrait pas de k et serait égale à γ_0 . Nous voyons par contre que soit k soit ω (soit les deux) doivent être complexes pour que γ et ω_0 restent réelles. Des phénomènes étranges apparaissent, comme l'apparence d'une onde stationnaire près d'un bout forcé et une onde voyageante loin du bout forcé (près d'un bout fixe):

$$\tilde{\psi}(x, t) = A \left[\left(\frac{e^{i(k_r + ik_i)x} - e^{-i(k_r + ik_i)x}}{e^{i(k_r + ik_i)L} - e^{-i(k_r + ik_i)L}} \right) e^{-i\omega t} \right] \quad (3.58)$$

4 Ondes en n Dimensions

4.1 Régime Discret

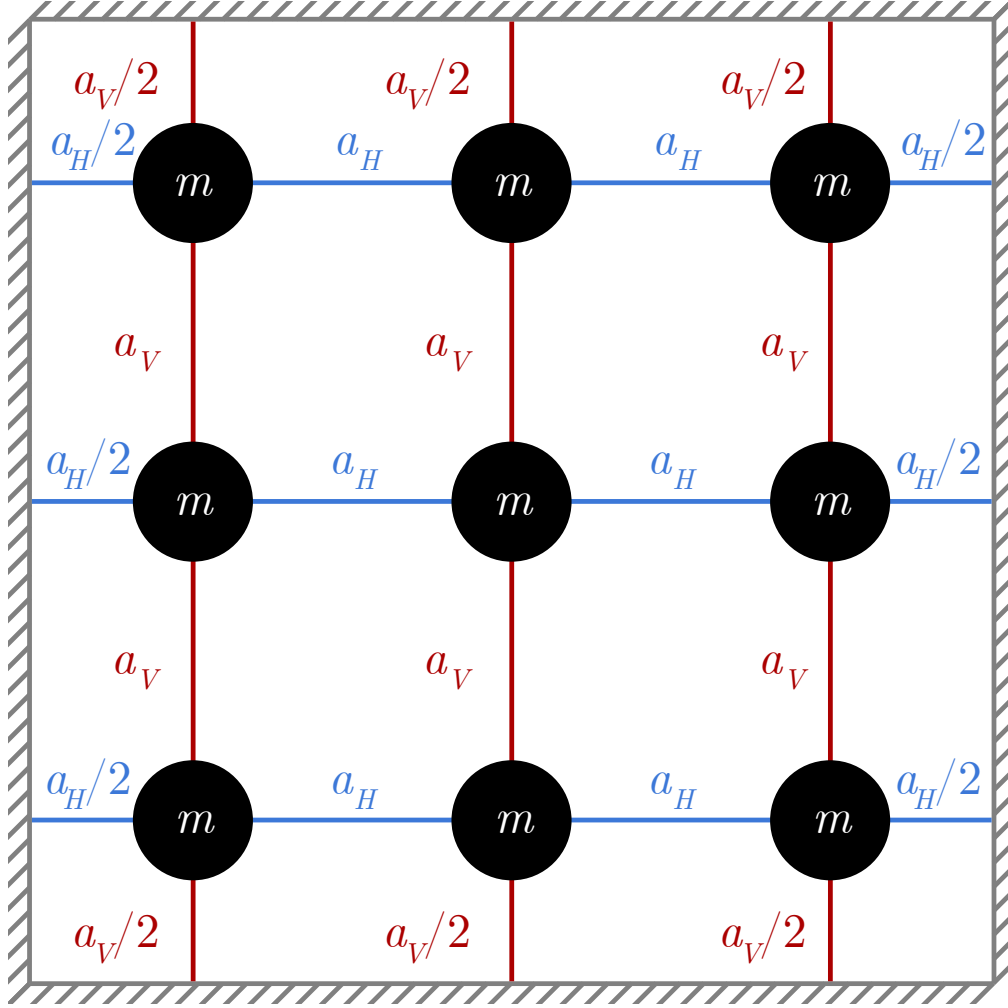


Figure 20. Système 2D discret.

Soit un système de masses m espacés a_H horizontalement et a_V verticalement. Soit la tension des fils verticaux T_V ; celle des horizontaux T_H . Donc, l'équation de mouvement devient

$$\ddot{y} = -\frac{T_V}{ma_V}(2y_{i,j} - y_{i-1,j} - y_{i+1,j}) - \frac{T_H}{ma_H}(2y_{i,j} - y_{i,j-1} - y_{i,j+1}) \quad (4.1)$$

La dispersion donc devient

$$\omega^2 = \frac{4T_V}{ma_V} \sin^2 \frac{k_V a_V}{2} + \frac{4T_H}{ma_H} \sin^2 \frac{k_H a_H}{2} \quad (4.2)$$

dû à la linéarité des équations. Les modes permis pour ce système sont

$$\langle 1, 1 \rangle ; \langle 1, 2 \rangle ; \langle 1, 3 \rangle ; \langle 2, 1 \rangle ; \langle 2, 2 \rangle ; \langle 2, 3 \rangle ; \langle 3, 1 \rangle ; \langle 3, 2 \rangle ; \langle 3, 3 \rangle \quad (4.3)$$

En général, pour N rangées et M colonnes, les modes sont de $\langle 1, 1 \rangle$ à $\langle N, M \rangle$ en produit cartésien.

4.2 Régime Continu

En régime continu, nous faisons la même extrapolation pour un matériau orthotrope:

$$\ddot{y} = \frac{T_V}{\mu_V} \frac{\partial y}{\partial x_V} + \frac{T_H}{\mu_H} \frac{\partial y}{\partial x_H} \Rightarrow \omega^2 = \frac{T_V}{\mu_V} k_v^2 + \frac{T_H}{\mu_H} k_H^2 \quad (4.4)$$

pour $\mu_i = m/a_i$. Pour un matériau 2D isotrope, T et μ ne varient pas avec la direction, et donc

$$\ddot{y} = \frac{T}{\mu} \nabla^2 y \Rightarrow \omega^2 = \frac{T}{\mu} |\mathbf{k}|^2 \quad (4.5)$$

où $\mathbf{k} = \langle k_H, k_V \rangle$ est le *vecteur de l'onde* tel que

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \sum k_i x_i \mathbf{e}_i \quad (4.6)$$

et donc une onde *planaire* prendrait la forme

$$\psi = A e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{-i\omega t} \quad (4.7)$$

Dans l'air, par exemple, nous avons

$$\psi \propto \nabla \psi_p \Rightarrow \omega^2 = v^2 \mathbf{k}^2 \quad (4.8)$$

Dans une boîte de taille $\langle x_1, x_2, x_3 \rangle \in \{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1 \in [0, X_1]; \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_2 \in [0, X_2]; \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_3 \in [0, X_3]\}$, nous avons

$$\psi_p = A_p \prod \cos\left(\frac{n_i \pi x_i}{X_i}\right) \Rightarrow \omega^2 = v^2 \prod \left(\frac{n_i \pi}{X_i}\right)^2 \quad (4.9)$$

Le déplacement serait

$$\psi = A \prod \sin\left(\frac{n_i \pi x_i}{X_i}\right) \quad (4.10)$$

4.3 Plaques Chladnis

Soit un carré (côté L) de matériaux isotrope 2D (donc fin). Nous appliquons une force transverse $\mathbf{F}(t) = A \cos(\omega t) \mathbf{e}_3$ au centre. Soit $\psi(x, y, t)$ le déplacement transverse du matériaux dans l'axe verticale. Donc, nous nécessitons

$$\psi(0, 0, t) = A \cos(\omega t) \quad ; \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi = 0 \quad (4.11)$$

tel que $\hat{\mathbf{n}}$ est soit $\pm \mathbf{e}_1$ ou $\pm \mathbf{e}_2$. Donc,

$$\frac{\partial}{\partial x} \psi(|L|, y, t) = \frac{\partial}{\partial y} \psi(x, |L|, t) = 0 \quad (4.12)$$

Nous nous attendons donc à des modes ayant la forme

$$\psi_{n_x, n_y}(x, y, t) = A \cos \frac{n_x \pi x}{L} \cos \frac{n_y \pi y}{L} \cos \omega t \quad (4.13)$$

avec

$$\omega^2 = \omega_0^2(\mathbf{k}^2) = f(n_x^2 + n_y^2) \quad (4.14)$$

où f est une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La dépendance sur $n_x^2 + n_y^2$ prend en compte la symétrie rotationnelle du système, concrètement de 90° . Pour une combinaison linéaire donc du mode $\langle a, b \rangle$ et le mode $\langle b, a \rangle$, nous voyons que leur différence s'annule à l'origine, et la somme reste:

$$\forall t : \psi_{n_x, n_y}^-(0, 0, t) = A \left(\cos \frac{n_x \pi x}{L} \cos \frac{n_y \pi y}{L} - \cos \frac{n_y \pi x}{L} \cos \frac{n_x \pi y}{L} \right) \cos \omega t = 0 \quad (4.15)$$

$$\exists t : \psi_{n_x, n_y}^+(0, 0, t) = A \left(\cos \frac{n_x \pi x}{L} \cos \frac{n_y \pi y}{L} + \cos \frac{n_y \pi x}{L} \cos \frac{n_x \pi y}{L} \right) \cos \omega t \neq 0 \quad (4.16)$$

Donc, les modes résonants des Plaques Chladnis sont

$$\boxed{\psi_{n_x, n_y}(x, y, t) = A \left(\cos \frac{n_x \pi x}{L} \cos \frac{n_y \pi y}{L} + \cos \frac{n_y \pi x}{L} \cos \frac{n_x \pi y}{L} \right) \cos \omega t} \quad (4.17)$$

Si nous plaçons du sable sur une plaque Chladni, nous pouvons voir les endroits où $\psi_{n_x, n_y}(x, y, t) = 0 \forall t$. Certains de ces modes sont illustrés sur la prochaine page.

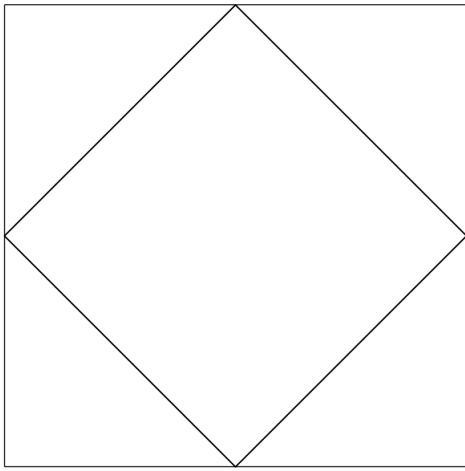


Figure 21. $\langle 1, 0 \rangle$. Les lignes sont $y = \pm L \pm x$.

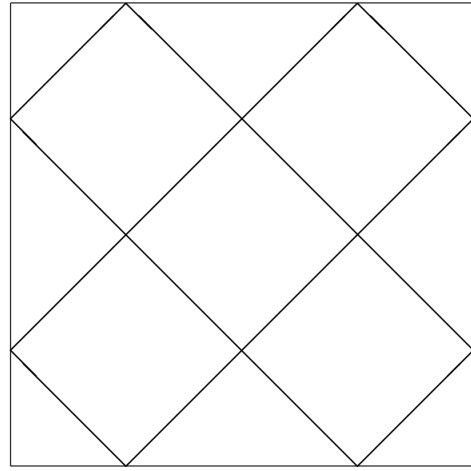


Figure 23. Mode $\langle 2, 0 \rangle$.

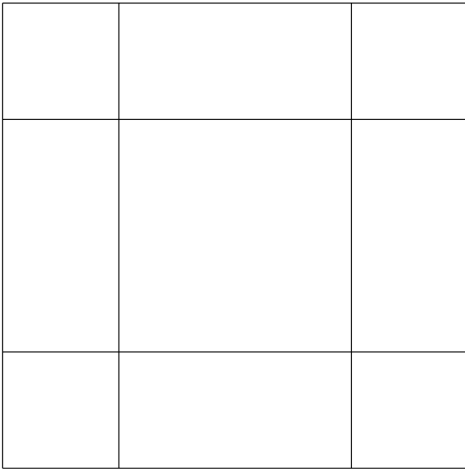


Figure 22. $\langle 1, 1 \rangle$. Les lignes sont $y = \pm(L \pm L/2) \pm x$.

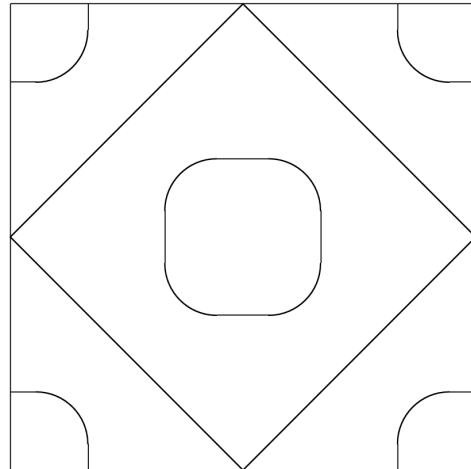


Figure 24. Mode $\langle 2, 1 \rangle$.

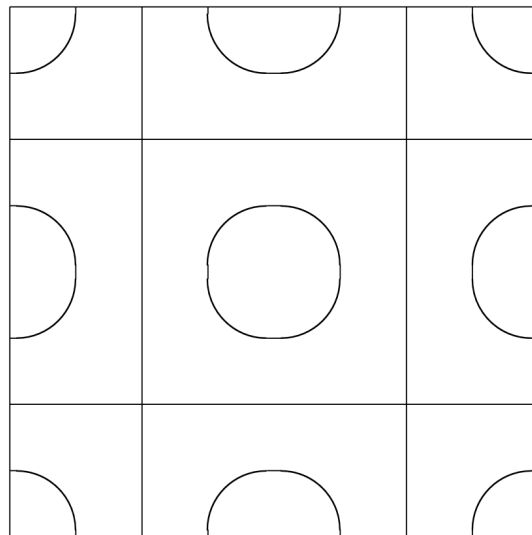


Figure 25. Mode $\langle 3, 1 \rangle$.

5 Ondes Électromagnétiques

5.1 L'Équation de l'Onde en EM

Nous commençons à partir des équations Maxwell dans le vide:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (5.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\dot{\mathbf{B}} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \dot{\mathbf{E}} \quad (5.2)$$

Nous pouvons démontrer que l'équation des onde s'applique: Soit $\mathbf{B}' = c\mathbf{B}$:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}' = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (5.3)$$

Le **rot** devient

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \cancel{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E})} - \nabla^2(\mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} \right) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}') = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (5.4)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}') = \cancel{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}')} - \nabla^2(\mathbf{B}') = \nabla \times \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}'}{\partial t^2} \quad (5.5)$$

Donc, nous voyons que l'équation de l'onde s'applique à $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}'$:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad \nabla^2 \mathbf{B}' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}'}{\partial t^2} \quad (5.6)$$

Parce que $\mathbf{B}' = c\mathbf{B}$, l'équation différentielle ne change pas quand nous remplaçons $\mathbf{B}'$ avec $\mathbf{B}$:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}} \quad (5.7)$$

comme désiré. La dispersion est bien évidemment

$$\omega^2 = c^2 k^2 \Rightarrow \omega = ck \quad (5.8)$$

Nous considérons que des ondes planaires pour l'instant, qui auront la forme

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (5.9)$$

Étant donné un $\mathbf{E}$, le $\mathbf{B}$ associé est donné par

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega} = \frac{n \mathbf{k} \times \mathbf{E}}{c} \quad (5.10)$$

Le vecteur de Poynting, $\mathbf{S}$, est défini comme étant

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0} \quad (5.11)$$

5.1.1 Indice De Refraction

L'indice de réfraction d'un matériau ayant une permittivité ϵ (au lieu de ϵ_0) est donné par

$$n = \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{\mu_0 \epsilon_0}} \simeq \sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}} = \frac{1}{nc \epsilon_0} \quad (5.12)$$

Cela donne

$$k = \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{\mu_0 \epsilon_0}} \frac{\omega}{c} = n \frac{\omega}{c} \quad (5.13)$$

La densité d'énergie dans une onde électromagnétique est donnée par

$$u = \frac{\epsilon \mathbf{E}^2}{2} + \frac{\mathbf{B}^2}{2\mu} \quad (5.14)$$

La densité de mouvement est donnée par

$$\mathbf{p} = \epsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (5.15)$$

Donc,

$$\mathbf{S} = c^2 \mathbf{p} \quad (5.16)$$

Clairement,

$$\dot{u} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0 \quad (5.17)$$

La moyenne du vecteur de Poynting dans le temps se calcule comme ci-dessous:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \hat{\mathbf{k}} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \langle u \rangle \quad (5.18)$$

où

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_T u(t) dt = \frac{1}{T} \int_T \frac{\epsilon}{4\pi} A_i \cos^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \varphi_i) dt = \frac{\epsilon}{8\pi} A_i^2 \quad (5.19)$$

Il faut aussi définir l'intensité:

$$I = \frac{\text{puissance}}{\text{surface}} = \frac{\dot{u}}{A} \propto \frac{\langle |\mathbf{S}| \rangle}{A} \propto \frac{E^2}{A} \quad (5.20)$$

Donc, l'intensité d'une superposition d'ondes électromagnétiques avec magnitudes $\{\dots E_i \dots\}$ et donc intensités $\{\dots I_i \dots\}$ est

$$I_{\text{tot}} = \left(\sum_i \sqrt{I_i} \right)^2 \quad (5.21)$$

Donc, pour deux ondes,

$$I_{\text{tot}} = \left(\sqrt{I_0} + \sqrt{I_0} \right)^2 = 4I_0 \quad (5.22)$$

5.2 Loi de Snell

Étant donné cela, nous calculons l'interaction d'une onde plane avec une frontière entre deux diélectriques ayant indices de refraction n et n' . Soit la frontière le plan $z = 0$. Soit l'onde qui arrive polarisée dans l'axe x (donc $\mathbf{e}_1$)

$$\mathbf{E}_0 = A \mathbf{e}_1 e^{i(kz - \omega t)} \Rightarrow \mathbf{E}_R = r A \mathbf{e}_1 e^{i(-kz - \omega t)} \quad ; \quad \mathbf{E}_T = t A \mathbf{e}_1 e^{i(k'z - \omega t)} \quad (5.23)$$

et

$$\mathbf{B}_0 = \frac{n}{c} A \mathbf{e}_1 e^{i(kz - \omega t)} \Rightarrow \mathbf{B}_R = -r \frac{n}{c} A \mathbf{e}_1 e^{i(-kz - \omega t)} \quad ; \quad \mathbf{B}_T = t \frac{n'}{c} A \mathbf{e}_1 e^{i(k'z - \omega t)} \quad (5.24)$$

Les conditions de bord sont

$$\Delta \mathbf{E} = 0 \quad ; \quad \Delta \mathbf{B} = 0 \quad (5.25)$$

Donc,

$$1 + r = t \quad ; \quad n(1 - r) = n't \Rightarrow \boxed{t = \frac{2}{1 + n'/n}} \quad ; \quad \boxed{r = \frac{n - n'}{n + n'}} \quad (5.26)$$

Supposons que nous avons une onde plane générale

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (5.27)$$

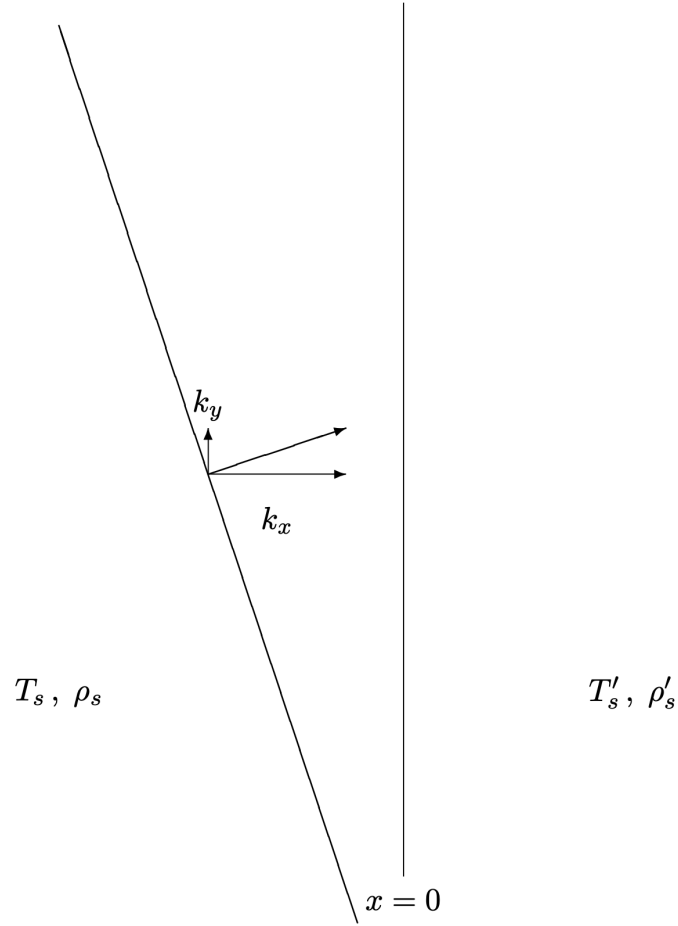


Figure 26. Une onde plane à une frontière à invariance translationnelle.

Pour que l'invariance translationnelle s'applique tout le long du plan $x = 0$, il faut que k_y ne change pas ni d'un côté de la frontière, ni de l'autre. Par contre, k_x peut bien sûr changer: la réflexion aura $-k_x$ et la transmission aura k'_x . Donc,

$$k_x = \sqrt{\frac{\omega^2}{v^2} - k_y^2} \quad ; \quad k'_x = \sqrt{\frac{\omega^2}{(v')^2} - k_y^2} \quad (5.28)$$

avec $v/v' = n'/n$. Donc, pour θ et θ' angles avec la normale,

$$\sin \theta = \frac{k_y}{k_x} \quad ; \quad \sin \theta' = \frac{k_y}{k'_x} \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\sin \theta'} = \frac{k'_x}{k_x} = \frac{n'}{n} \quad (5.29)$$

Proposition 5.2.1 (Loi de Snell)

Soit une interface entre deux matériaux avec des indices de refraction n, n' . Les angles d'incidence sont reliés par

$$n \sin \theta = n' \sin \theta' \quad (5.30)$$

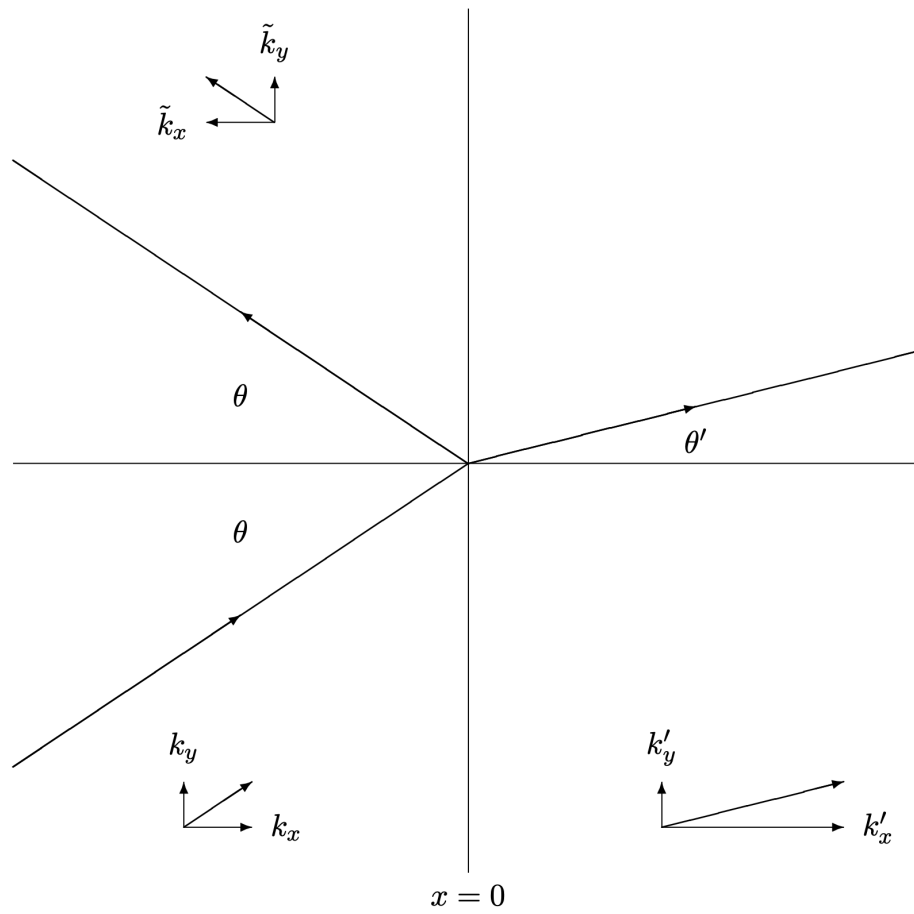


Figure 27. Loi de Snell, illustrée.

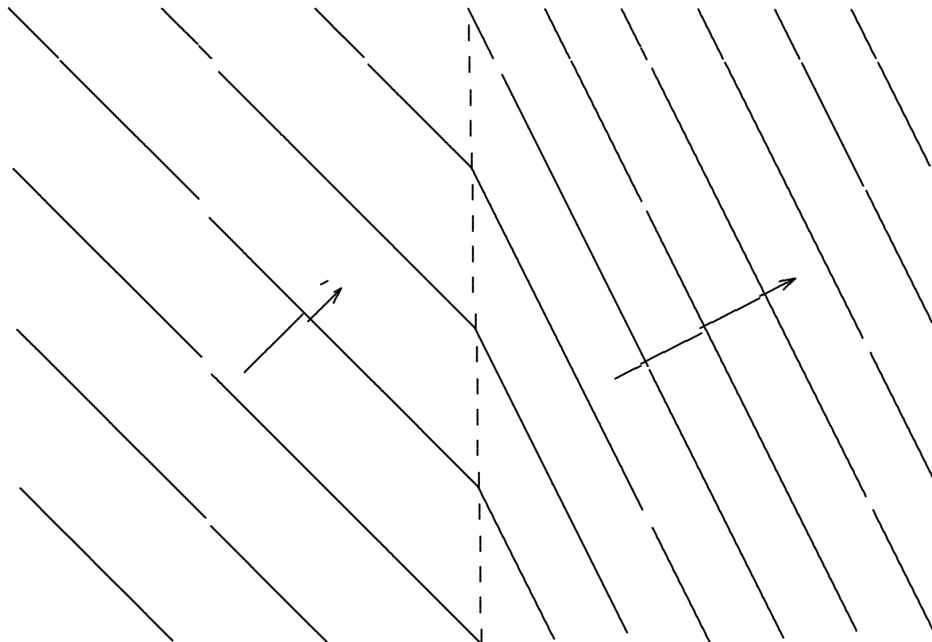


Figure 28. Refraction (réfraction omise).

Il est possible de trouver une combinaison θ , n , et n' tel que $\theta' = \pi/2$:

$$n \sin \theta = n' \sin \theta' = n' \Rightarrow \boxed{\theta_{\text{crit}} = \arcsin \frac{n'}{n}} \quad (5.31)$$

Tout angle d'incidence plus grand que ou égal à ce θ_{crit} mènerait à un manque totale de transmission, qui s'appelle la *réflexion entière intérieure*. Effectivement, k'_x devient imaginaire.

5.3 Polarisation

La *polarisation* d'une onde électromagnétique $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ est donnée par

$$\mathbf{Z} : \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{Z} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (5.32)$$

Il y a trois familles principales de polarisations. Une polarisation ayant la forme

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} ; a, b \in \mathbb{R} \quad (5.33)$$

est “linéaire” – le champ électrique est aligné le long de l'axe défini par $\langle a, b \rangle$. Une polarisation ayant la forme

$$\mathbf{Z} = a \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} ; a \in \mathbb{R} \quad (5.34)$$

est “circulaire”: effectivement une composante est déphasée par $\pi/2$ (donc reçoit un facteur de i devant). Une polarisation ayant la forme

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} a \\ bi \end{bmatrix} ; a, b \in \mathbb{R} \quad (5.35)$$

est “ellipsoïde”: les rayons $\mathbf{e}_1$ et $\mathbf{e}_2$ ne sont pas égaux.

Nous voyons des équations décrivant l'énergie d'une onde EM que

$$\langle \mathbf{S} \rangle \propto |\mathbf{Z}|^2 \quad (5.36)$$

5.3.1 Polariseurs

Un *polariseur* permet une onde avec plusieurs polarisations de devenir polarisée dans une direction particulière. Un “peigne” ayant des barres en métal (verticales, disons) permettra les ondes polarisées horizontalement (donc $\mathbf{Z} = \mathbf{e}_1$) de passer mais pas les autres. Ce genre de “filtre” est très inefficace, parce que toute l'énergie associée avec les polarisations non-permises est perdue.

Ceci est représenté en matrice, en utilisant l'opérateur de la projection:

$$\mathbf{P}_\theta = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix} \quad (5.37)$$

tel que

$$\mathbf{P}_\theta \mathbf{P}_\theta = \mathbf{P}_\theta \quad (5.38)$$

Cette matrice prend un vecteur $\mathbf{Z}$ quelconque et le projète sur l'axe $u_\theta \equiv \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$ (le vecteur propre avec une valeur propre de $\lambda = 1$):

$$\mathbf{P}_\theta \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^3 \theta + \sin^2 \theta \cos \theta \\ \sin^3 \theta + \sin \theta \cos^2 \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad (5.39)$$

Nous voyons également que le vecteur orthogonal, $\langle -\sin \theta, \cos \theta \rangle$, est le vecteur propre avec une valeur propre de $\lambda = 0$ (donc ces polarisations sont complètement atténuées):

$$\mathbf{P}_\theta \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (5.40)$$

5.3.2 Plaques Quart-onde

Il est possible également d'utiliser la propriété de biréfringence pour créer un filtre fin qui rajoutera une phase φ à une composante mais pas à une autre. Le genre de plaque qui introduit une différence de $\pi/2$ s'appelle une *plaque quart-onde*; nous pouvons également écrire une matrice pour ce phénomène, tel que

$$\mathbf{Q}_\theta = \mathbf{P}_\theta + i\mathbf{P}_{\theta+\pi/2} = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta + i \sin^2 \theta & (1-i) \sin \theta \cos \theta \\ (1-i) \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta + i \cos^2 \theta \end{bmatrix} \quad (5.41)$$

Une *plaque demi-onde* (introduisant une différence de π) est défini d'une manière similaire:

$$\mathbf{H}_\theta = \mathbf{P}_\theta - \mathbf{P}_{\theta+\pi/2} = \mathbf{Q}_\theta \mathbf{Q}_\theta = \begin{bmatrix} (\cos^2 \theta + i \sin^2 \theta)^2 & -2i \sin^2 \theta \cos^2 \theta \\ -2i \sin^2 \theta \cos^2 \theta & (i \cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^2 \end{bmatrix} \quad (5.42)$$

Certaines propriétés deviennent apparentes:

$$\mathbf{Q}_0 \mathbf{P}_{\pi/4} \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{bmatrix} = \frac{\psi_1 + \psi_2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \quad (5.43)$$

En mots, une onde à polarisation linéaire en diagonal comparé à une plaque quart-onde (donc $\theta_{\mathbf{Z}} = \pi/4$ pour une plaque $\mathbf{Q}_0$) recevra une polarisation circulaire après la plaque quart-onde.

5.4 Birefringence

Soit un matériau, comme le CaCO_3 , tel que l'indice de refraction dépend des axes. Supposons que celui de l'axe x est n_x , et pour y , n_y . Supposons qu'il y a une onde à longueur d'onde λ tel que

$$\mathbf{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5.44)$$

La phase accumulé en traversant une distance d est

$$\varphi_i = k_i d \quad (5.45)$$

Dans un matériau à indice de refraction n , $k = n\omega/c$ et donc

$$\varphi_i = \frac{n_i \omega}{c} d \quad (5.46)$$

Si nous avons de rayons qui traversent le matériau mais avec des indices de refraction différents, nous obtenons un décalage de phase entre les deux polarisations ($\mathbf{Z}_1 = \mathbf{e}_1$; $\mathbf{Z}_2 = \mathbf{e}_2$):

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta n}{c} \omega d \quad (5.47)$$

Donc, l'épaisseur pour obtenir une plaque à quart-onde est

$$d = \frac{c}{\omega \Delta n} \cdot \left(\frac{\pi}{2} + 2m\pi \right) \quad (5.48)$$

Si nous voulions atténuer l'onde entièrement,

$$d = \frac{c}{\omega \Delta n} \cdot (\pi + 2m\pi) \quad (5.49)$$

Si nous rentrons à un angle a par rapport au système de coordonnées des indices de refraction, et nous prenons l'approximation que les rayons polarisés en $\mathbf{e}_1$ et $\mathbf{e}_2$ ne se détachent pas beaucoup, les distances changent comme dessinée ci-dessous. Effectivement,

$$n'_x = \frac{n_x}{\cos b} \quad ; \quad n'_y = \frac{n_y}{\cos c} \quad \implies \quad \Delta n_{\text{eff}} = \left| \frac{n_x}{\cos b} - \frac{n_y}{\cos c} \right| \quad (5.50)$$

pour $b = \arcsin\left(\frac{\sin a}{n_x}\right)$ et $c = \arcsin\left(\frac{\sin a}{n_y}\right)$.

5.6 Angle de Brewster

L'Angle de Brewster permet la réflexion de qu'une polarisation.

Proposition 5.6.1 (Angle de Brewster)

L'angle de Brewster est l'angle d'incidence d'une onde non-polarisée d'une région ayant indice de refraction n_1 sur le bord d'une région ayant indice de refraction n_2 tel que la polarisation de l'onde réfléchie est parallèle à l'interface. Cet angle est donné par

$$\theta_B = \arctan \frac{n_2}{n_1} \quad (5.57)$$

Démonstration

Nous cherchons l'angle θ_B tel que $R_P = 0$:

$$\left| \frac{Z_2 \cos \theta_2 - Z_1 \cos \theta_B}{Z_2 \cos \theta_2 + Z_1 \cos \theta_B} \right|^2 = 0 \quad (5.58)$$

Ceci se passe quand

$$Z_2 \cos \theta_2 = Z_1 \cos \theta_B \quad (5.59)$$

De l'Éq. (5.53), nous voyons que

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad (5.60)$$

et donc

$$n_2 \cos \theta_B = n_1 \cos \theta_2 \Rightarrow n_2^4 \cos^2 \theta_B = n_1^2 n_2^2 \cos^2 \theta_2 \quad (5.61)$$

Mais nous avons aussi la Loi de Snell:

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \theta_2 \Rightarrow n_1^4 \sin^2 \theta_B = n_1^2 n_2^2 \sin^2 \theta_2 \quad (5.62)$$

Rajoutons les équations:

$$n_1^4 \sin^2 \theta_B + n_2^4 \cos^2 \theta_B = n_1^2 n_2^2 (\sin^2 \theta_2 + \cos^2 \theta_2) = n_1^2 n_2^2 = n_1^2 n_2^2 (\sin^2 \theta_B + \cos^2 \theta_B) \quad (5.63)$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta_B + \frac{n_2^4}{n_1^4} = \frac{n_2^2}{n_1^2} \tan^2 \theta_B + \frac{n_2^2}{n_1^2} \quad (5.64)$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta_B \left(1 - \frac{n_2^2}{n_1^2} \right) = \frac{n_2^2}{n_1^2} \left(1 - \frac{n_2^2}{n_1^2} \right) \quad (5.65)$$

$$\Rightarrow \theta_B = \arctan \frac{n_2}{n_1} \quad (5.66)$$

comme désiré. □

6 Radiation

6.1 L'Accélération d'une Charge

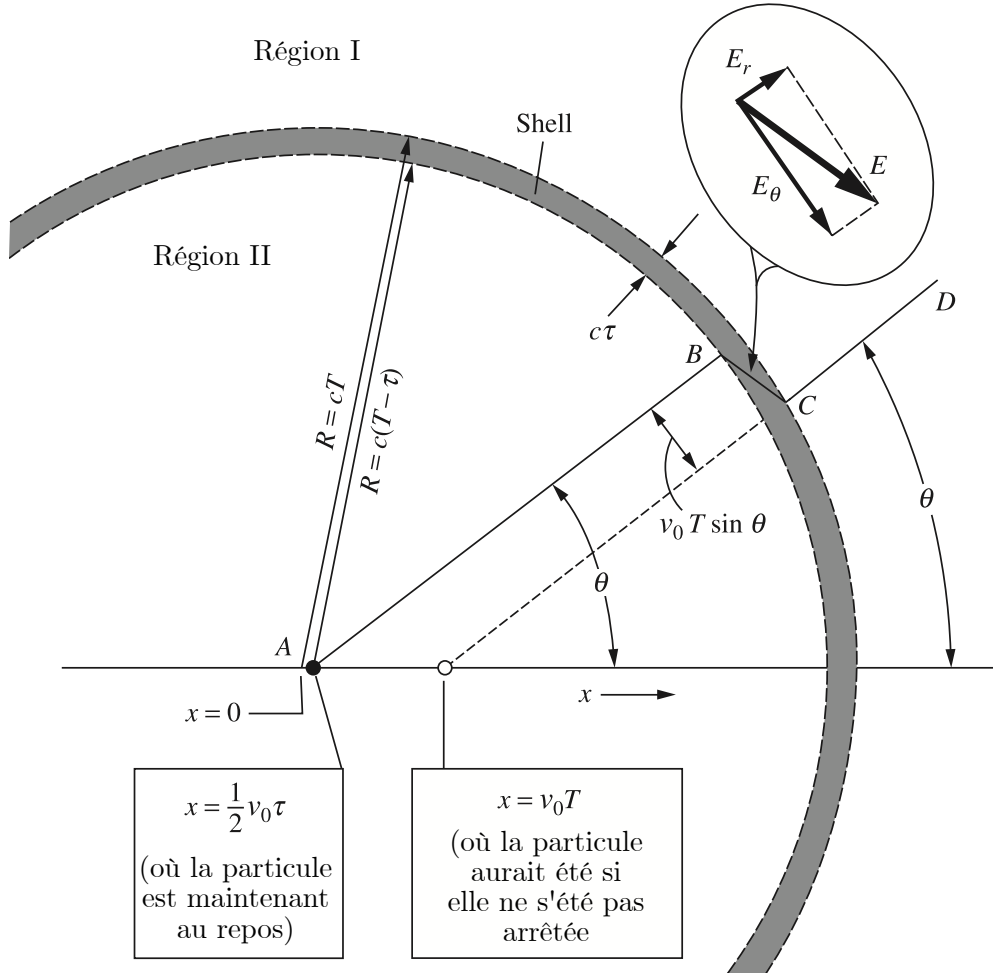


Figure 30. Accélération d'une charge. $T \gg \tau$

Considérons une charge q qui s'arrête brusquement – avant, elle bougeait avec une vitesse $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_1$, et dans un temps τ elle s'arrête complètement. Le champs électrique est dessiné dans le dessin ci-dessus. Nous voyons que

$$\frac{E_\theta}{E_r} = \frac{v_0 T \sin \theta}{c\tau} \quad (6.1)$$

Par contre, E_r ne peut pas varier dans le temps, dû à la Loi de Gauss. Donc,

$$E_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \Rightarrow E_\theta = \frac{qv \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 c^3 T \tau} \quad (6.2)$$

Nous savons que v_0/τ est l'accélération a , et $cT = R$, et donc

$$E_\theta = \frac{qa \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 R} \quad (6.3)$$

Donc, le champs à un point $\mathbf{r}$ (pour la charge q à l'origine) sera

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{a}(t - |\mathbf{r}|/c))}{4\pi\epsilon_0 c^2} \cdot \frac{q}{r^2} \quad (6.4)$$

Le champs magnétique $\mathbf{B}$ associé est

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{E}}{c} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{c} \quad (6.5)$$

L'énergie dans une coquille sphérique est

$$U_E = \iiint_{\text{coquille}} u_E d\tau = \iiint_{\text{coquille}} \frac{\epsilon_0 E_0 \theta^2}{2} d\tau = 4\pi R^2 c\tau \cdot \frac{q^2 a^2 \sin^2 \theta}{32\pi^2 \epsilon_0 R^2 c^4} \iint_{\text{surface}} \sin^2 \theta dA = \frac{q^2 a^2 \tau}{12\pi \epsilon_0 c^3} \quad (6.6)$$

L'énergie totale sera la double (à cause du champs magnétique):

$$U = U_E + U_B = \frac{q^2 a^2 \tau}{6\pi \epsilon_0 c^3} \quad (6.7)$$

Donc, la puissance (énergie par temps) est donc

$$P = \dot{U} = \frac{q^2 a^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \quad (6.8)$$

Celle-ci s'appelle également la formule de Larmor.

6.2 L'Antenne Dipole

Une antenne dipole est un appareil qui permet des charges, en totale Q , d'osciller de manière sinusoïdale:

$$\mathbf{r}_0(t) = l \mathbf{e}_3 \cos \omega t \quad (6.9)$$

Donc,

$$\mathbf{a}(t) = \ddot{\mathbf{r}}_0(t) = -l\omega^2 \mathbf{e}_3 \cos \omega t \quad (6.10)$$

Donc, le champs électrique associé est

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{a}(t - |\mathbf{r}|/c))}{4\pi \epsilon_0 c^2} \cdot \frac{q}{r^2} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 c^2 r^2} \cos \left(\omega \left(t - \frac{|\mathbf{r}|}{c} \right) \right) (\mathbf{e}_3 - \hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{e}_3)) \quad (6.11)$$

Soit θ l'angle à partir de l'axe $\mathbf{e}_3$. Donc,

$$(\mathbf{e}_3 - \hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{e}_3)) = \sin \theta \quad (6.12)$$

et donc

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 c^2 r^2} \cos \left(\omega \left(t - \frac{|\mathbf{r}|}{c} \right) \right) \quad (6.13)$$

L'intensité est

$$I(\mathbf{r}, t) = \frac{\epsilon_0 |\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)|^2}{2} \cdot (4\pi r^2) = \frac{q^2 \sin^2 \theta}{8\pi \epsilon_2 c^4 r^2} \cos^2 \left(\omega \left(t - \frac{|\mathbf{r}|}{c} \right) \right) \quad (6.14)$$

En moyenne (intégré le long d'un un cycle),

$$\langle I(\mathbf{r}) \rangle = \frac{q^2 \sin^2 \theta}{16\pi \epsilon_0 c^4 r^2} \quad (6.15)$$

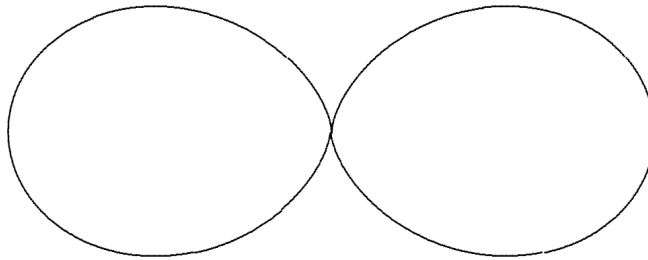


Figure 31. Intensité de radiation d'une antenne. L'axe $\mathbf{e}_3$ est verticale et centrée dans l'image.

6.3 Interférences d'Antennes

Il est bien sûr possible de placer plusieurs antennes une près de l'autre — si les fréquences sont les mêmes, nous pouvons observer une interférence des intensités. Si les fréquences ne sont pas les mêmes, il n'y aura aucune interférence (parce que le moyenne le long d'une période commune sera 0:

$$I_1 = I_0 \cos^2(\omega_1 t') \quad ; \quad I_2 = I_0 \cos^2(\omega_2 t') \quad (6.16)$$

Nous superposons les magnitudes des champs:

$$E_1 = E_0 \cos(\omega_1 t' - k_1 r + \varphi_1) \quad ; \quad E_2 = E_0 \cos(\omega_2 t' - k_2 r + \varphi_2) \quad (6.17)$$

et donc

$$E_{12} = E_0 (\cos(\omega_1 t' - k_1 r + \varphi_1) + \cos(\omega_2 t' - k_2 r + \varphi_2)) \quad (6.18)$$

L'intensité combinée sera

$$I_{12} = |E_{12}|^2 \quad (6.19)$$

$$= E_0^2 (\cos(\omega_1 t' - k_1 r + \varphi_1) + \cos(\omega_2 t' - k_2 r + \varphi_2))^2 \quad (6.20)$$

$$= E_0^2 (\cos^2(\omega_1 t' - k_1 r + \varphi_1) + \cos^2(\omega_2 t' - k_2 r + \varphi_2) + 2 \cos(\omega_1 t' - k_1 r + \varphi_1) \cos(\omega_2 t' - k_2 r + \varphi_2)) \quad (6.21)$$

$$= E_0^2 (\cos^2(\omega_1 t' - k_1 r + \varphi_1) + \cos^2(\omega_2 t' - k_2 r + \varphi_2) + \frac{\cos((\omega_1 + \omega_2)t' - 2(k_1 + k_2)r + \varphi_1 + \varphi_2) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t' - 2(k_1 - k_2)r + \varphi_1 - \varphi_2)}{2}) \quad (6.22)$$

Nous voyons que chaque terme a une dépendance temporelle sauf le dernier si $k_1 = k_2 \iff \omega_1 = \omega_2$, qui mènerait à

$$\langle I_{12} \rangle = cn\epsilon_0 E_0^2 (1 + \cos \Delta\varphi) \quad (6.23)$$

(et donc si $\omega_1 \neq \omega_2$, le terme du milieu s'annulerait et donc il n'y aura aucune dépendance spatiale de l'intensité, et donc aucune interférence.) En complexe, nous généralisons vers

$$I = \left(\sum_i \sqrt{I_i} \right)^2 |1 + e^{i\Delta\varphi}|^2 \quad (6.24)$$

Soit deux antennes une distance d apart. Quel est la différence de phase accumulée ?

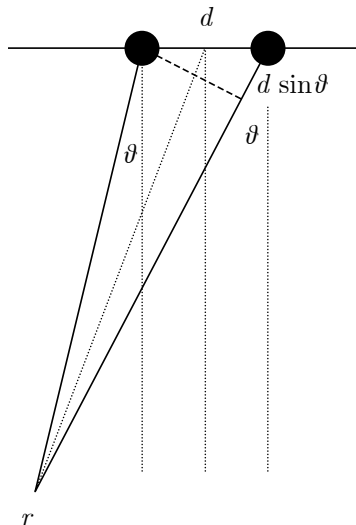


Figure 32. Paire d'antennes dipôles.

Si nous supposons que $r \gg d$, nous pouvons arrondir les angles entre la verticale et le rayon de chaque antenne comme étant égaux. Donc, le trajet plus long est plus long par $d \sin \vartheta$ approximativement, et donc la phase accumulée est

$$\Delta\varphi = kd \sin \vartheta = \frac{2\pi d \sin \vartheta}{\lambda} \quad (6.25)$$

Soit $\Delta\varphi_0$ une différence de phase initiale (sans rapport au distances). Donc, l'intensité en fonction de cet angle ϑ sera

$$I(\vartheta) = \left(\sum_i \sqrt{I_i} \right)^2 \cos^2 \left(\frac{\Delta\varphi_0}{2} + \frac{\pi}{\lambda} d \sin \vartheta \right) \quad (6.26)$$

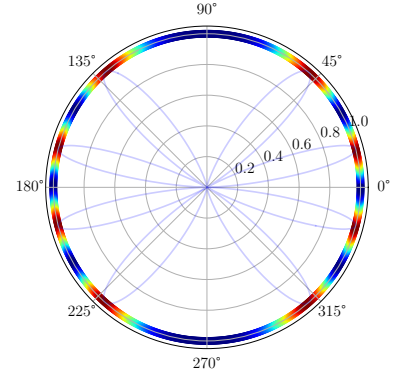
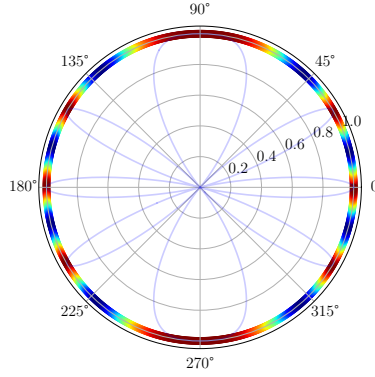
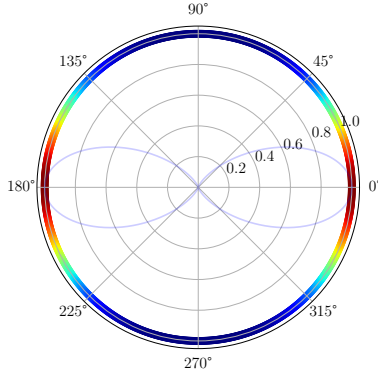


Figure 33. $I(\theta)$: $d = \lambda/2$, $\Delta\varphi_0 = 0$. **Figure 34.** $I(\theta)$: $d = 2\lambda$, $\Delta\varphi_0 = 0$. **Figure 35.** $I(\theta)$: $d = 2\lambda$, $\Delta\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$.

7 Interférence et Diffraction

Dans cette dernière section, nous explorons l'optique de base: l'interférence de plusieurs fentes, des effets de diffraction, et des applications pour la mécanique quantique.

7.1 Interférence par Réflexion

Le cas le plus simple se trouve en interférence à cause d'une source pointu de lumière et un miroir parfait derrière elle, comme ci-dessous.

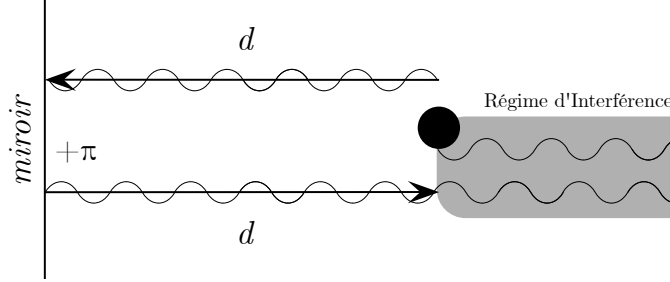


Figure 36. Miroir avec source pointu lumineuse.

Pour une distance d du miroir, le trajet de la lumière qui rebondi du miroir est de longueur $2d$ avec une phase de π rajouté par le miroir tel que

$$\Delta\varphi = 2kd + \pi \quad (7.1)$$

Donc, la phase relative entre une onde qui part de la source et une qui a rebondi est donné en haut; soit m un entier positif; les rayons *interfèrent* pour soit s'annuler (quand $\Delta\varphi = (2m \pm 1)\pi$) ou se rajouter (quand $\Delta\varphi = 2m\pi$):

$$\text{Constructif: } 2kd + \pi = 2m\pi \Rightarrow d = \frac{2m \pm 1}{2k} \pi = \boxed{\frac{2m \pm 1}{4} \lambda} \quad (7.2)$$

$$\text{Destructif: } 2kd + \pi = (2m + 1)\pi \Rightarrow d = \frac{m}{k} \pi = \boxed{\frac{m}{2} \lambda} \quad (7.3)$$

7.2 Interférence par Filmes Fins

Nous généralisons: supposons que nous avons un filme fin, comme dessinée ci-dessous:

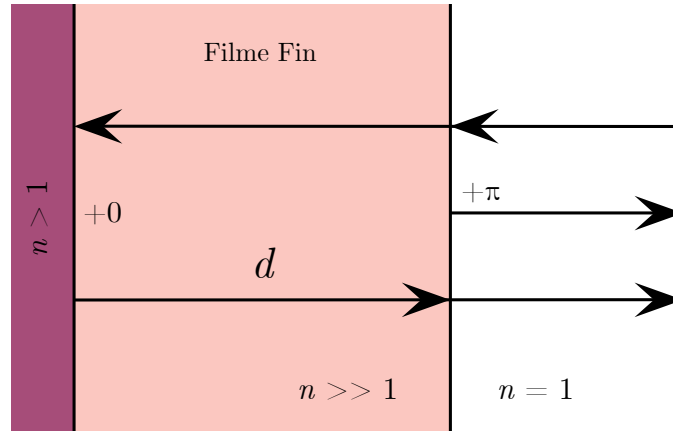


Figure 37. Filme Fin.

Nous voulions calculer l'interférence d'une onde arrivant sur le filme fin et l'onde qui rebondi de la surface entre le filme fin et la deuxième surface à $n > 1$ (mais plus petit que n_{film}). Le trajet simple accumule une phase de $\varphi_1 = \pi$, dû à l'indice de refraction $n_{\text{film}} > n_{\text{air}} = 1$. Le trajet plus long accumule une phase

$$\varphi_2 = 2 \frac{n\omega}{c} d + 0 \quad (7.4)$$

Donc, pour m entier, l'interférence constructive nécessite

$$2\frac{n\omega}{c}d = (2m+1)\pi \Rightarrow d = \frac{2m+1}{2n\omega}c\pi = \lambda \frac{2m+1}{4n} \quad (7.5)$$

L'interférence destructive nécessite

$$2\frac{n\omega}{c}d = 2m\pi \Rightarrow d = \lambda \frac{m}{2n} \quad (7.6)$$

7.3 Deux Fentes Rectangulaires

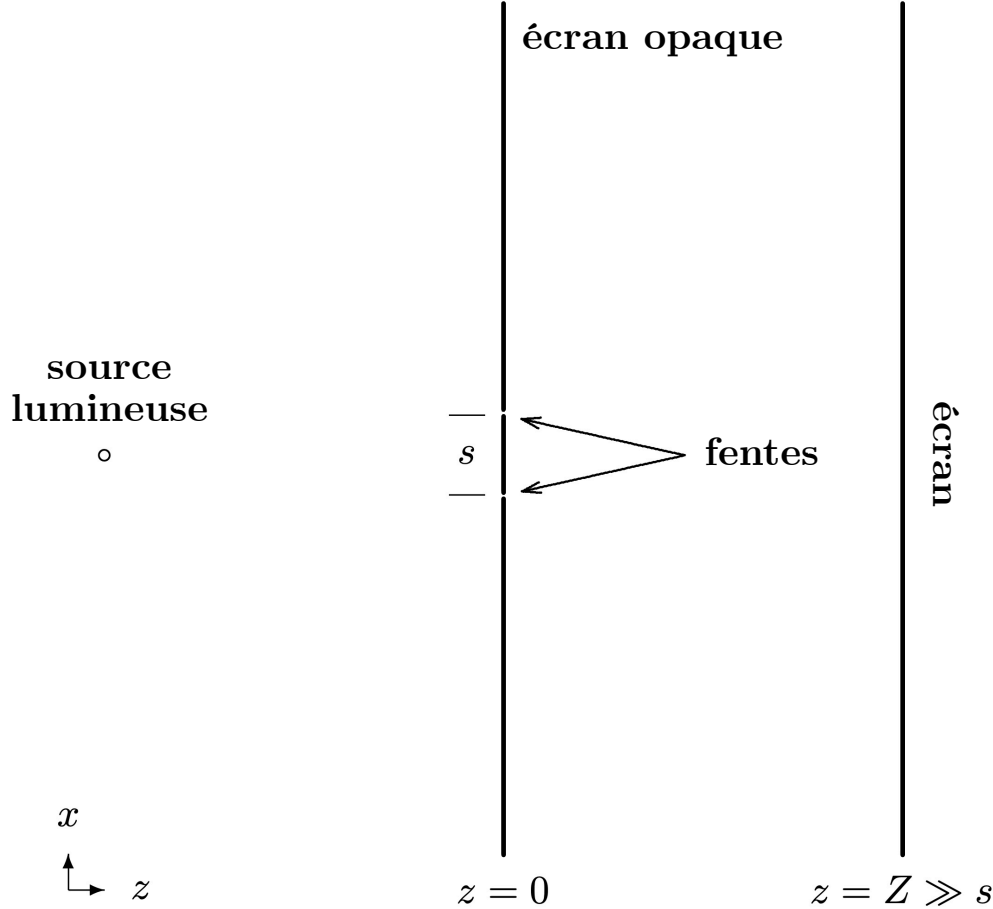


Figure 38. Deux fentes.

Considérons deux écrans et une source lumineuse, comme dessiné ci-dessus. Si les fentes sont suffisamment petites, nous pouvons comparer les fentes à des sources lumineuses pointues, et donc nous obtenons le même phénomène d'interférence des antennes. Notamment, l'interférence sera gouvernée par

$$\Delta\varphi = 2m\pi \Rightarrow \sin\theta = \frac{2m\pi}{s} \Rightarrow x_{\text{constr}} = \frac{2m\pi}{s}Z \quad \text{si } \sin\theta \simeq \tan\theta \quad (7.7)$$

De manière similaire, les points d'interférence destructive seront

$$\Delta\varphi = (2m+1)\pi \Rightarrow \sin\theta = \frac{(2m+1)\pi}{s} \Rightarrow x_{\text{destr}} = \frac{(2m+1)\pi}{s}Z \quad \text{si } \sin\theta \simeq \tan\theta \quad (7.8)$$

Si la taille de la fente (b) est appréciable, il faut inclure un terme *Fraunhofer*, ou de diffraction du champs lointain. Pour une fente, cela s'obtient en considérant la fente comme une distribution continue de sources pointues, tel que

$$dE = \frac{A}{r_1} e^{i(kr_1 - \omega t)} dx \quad (7.9)$$

pour $r_1 = r - x \sin \theta$ intégré de $-b/2 \rightarrow b/2$:

$$E \simeq \frac{A}{r} e^{i(kr - \omega t)} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-ikx \sin \theta} dx = \frac{2A}{r} e^{i(kr - \omega t)} \frac{1}{k \sin \theta} \sin \left(\frac{kb}{2} \sin \theta \right) \quad (7.10)$$

Soit $\psi' = kb \sin \theta$;

$$E = \frac{A}{r} e^{i(kr - \omega t)} b \operatorname{sinc}(\psi'/2\pi) \quad (7.11)$$

où

$$\operatorname{sinc}(x) \equiv \frac{\sin \pi x}{\pi x} \quad (7.12)$$

Donc, l'intensité devient

$$I_{\text{une}} \propto \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{b \sin \theta}{\lambda} \right) \quad (7.13)$$

Donc, pour deux fentes, ceci ne change pas, et donc

$$I \propto \cos^2 \left(\frac{\pi s \sin \theta}{\lambda} \right) \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{b \sin \theta}{\lambda} \right) \quad (7.14)$$

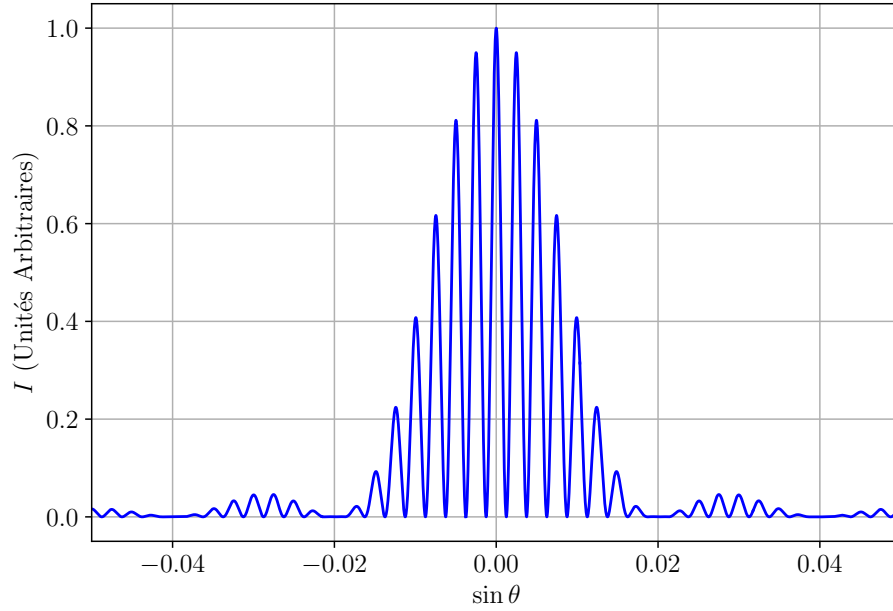


Figure 39. Deux fentes: $s = 5 \cdot 10^{-5}$, $b = 5 \cdot 10^{-6}$, pour $\lambda = 10^{-7}$ (toutes les unités en m).

7.4 n Fentes Rectangulaires

Nous pouvons généraliser vers n fentes. Soit n fentes de taille b et espacement d . Nous pouvons appliquer la même approximation de petit angle, tel que la différence de phase entre la lumière de deux fentes adjacentes est

$$\Delta\varphi_{j,j-1} = kd \sin \theta = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \quad (7.15)$$

Donc, nous rajoutons le champs électrique résultant des n fentes, chacune avec sa phase:

$$E_{\text{net}} = \sum E_j = E_0 \sum \left(e^{2\pi i d \sin \theta / \lambda} \right)^j = E_0 \frac{1 - \exp \left(i \frac{2\pi n d \sin \theta}{\lambda} \right)}{1 - \exp \left(i \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)} \quad (7.16)$$

Donc, l'intensité sera proportionnelle à

$$I \propto \left| \frac{1 - \exp\left(i \frac{2\pi n d \sin \theta}{\lambda}\right)}{1 - \exp\left(i \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)} \right|^2 \quad (7.17)$$

Nous rajoutons aussi le terme qui décrit l'effet de la taille de la fente:

$$I \propto \text{sinc}^2\left(\frac{b \sin \theta}{\lambda}\right) \quad (7.18)$$

Donc, pour n fentes, pour $\sin \theta \simeq \tan \theta$, l'intensité sur un écran une distance Z des fentes en fonction de l'axe vertical (parallèle à celui des fentes) est donné par

$$I_n(X) = I_0 \left| \frac{1 - \exp\left(i \frac{2\pi n d X}{Z \lambda}\right)}{1 - \exp\left(i \frac{2\pi d X}{Z \lambda}\right)} \right|^2 \text{sinc}^2\left(\frac{b X}{Z \lambda}\right) \quad (7.19)$$

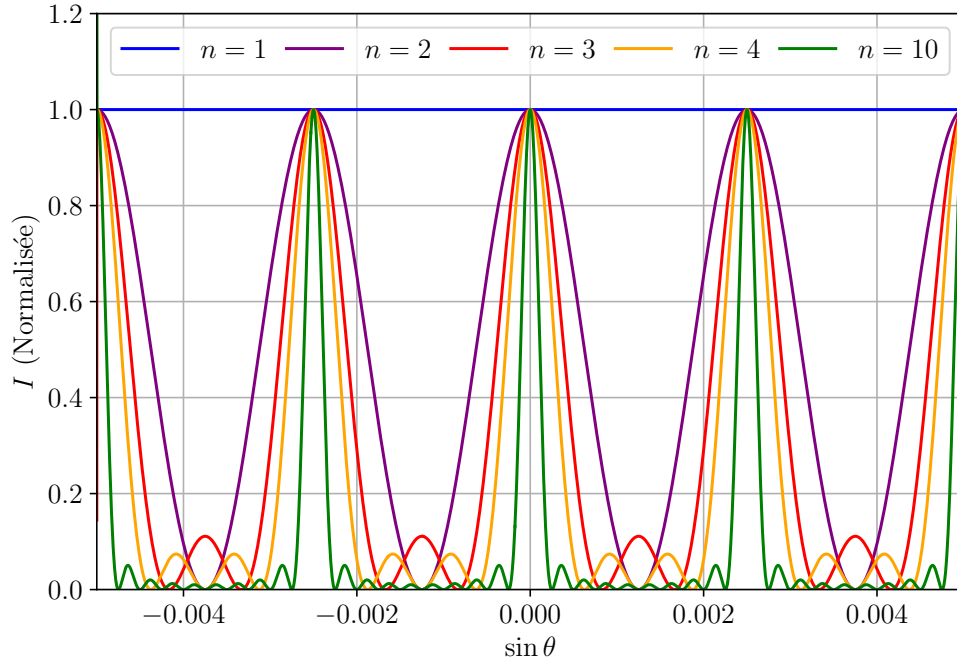


Figure 40. Interférence de n fentes.

Peut-être il y a une procédure générale pour des fentes arbitraires.

7.5 L'Optique Fourier

Soit un ensemble de fentes le long de l'axe $\mathbf{e}_1$ tel que la fonction $f(x)$ correspond à la transmittance des fentes: une fente de taille b centrée à l'origine serait

$$f(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{b}\right) \quad (7.20)$$

Soit un écran une distance Z des fentes. La distance entre un point x sur le plan des fentes et un point X sur le plan de l'écran est

$$\sqrt{(X-x)^2 + Z^2} \simeq \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} - \frac{xX}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}} \quad (7.21)$$

Soit $R = \sqrt{(X-x)^2 + Z^2}$ et $\Delta l = -xX/R$. Donc, la phase accumulée est

$$e^{ik(R+\Delta l)} \quad (7.22)$$

Si nous intégrons sur tout les fentes (donc de $-\infty \rightarrow \infty$ le long de x), nous avons

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ik(R+\Delta l)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ixXk/R} dx = \mathcal{F}\{f\}|_{\omega=Xk/R} \quad (7.23)$$

En deux dimensions, nous avons

$$E(X, Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(xX+yY)k/R} dx dy = \mathcal{F}^2\{f\}|_{\omega_1=\frac{Xk}{R}, \omega_2=\frac{Yk}{R}} \quad (7.24)$$

Ceci est la transformée Fourier des fentes ! Nous pouvons donc appliquer cela pour des fentes plus compliquées.

7.5.1 n Fentes à la Fourier

Soit deux fentes: nous écrivons donc

$$f(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{b} + \frac{d}{2b}\right) + \text{rect}\left(\frac{x}{b} - \frac{d}{2b}\right) \quad (7.25)$$

Donc,

$$E(X) = \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{x}{b} + \frac{d}{2b}\right) + \text{rect}\left(\frac{x}{b} - \frac{d}{2b}\right)\right\}\Big|_{\omega=Xk/R} \quad (7.26)$$

$$\propto \text{sinc}\left(\frac{b\omega}{2\pi}\right) \left(e^{i\omega d/2} + e^{-i\omega d/2}\right)\Big|_{\omega=Xk/R} \quad (7.27)$$

$$= \text{sinc}\left(\frac{bXk}{2\pi R}\right) \left(e^{iXkd/2R} + e^{-iXkd/2R}\right) \quad (7.28)$$

Nous utilisons $k = 2\pi/\lambda$:

$$E(X) \propto \text{sinc}\left(\frac{bX}{R\lambda}\right) \left(e^{iXd\pi/\lambda R} + e^{-iXd\pi/\lambda R}\right) \quad (7.29)$$

Nous écrivons en fonction de $\sin \theta = X/R$:

$$E(X) \propto \text{sinc}\left(\frac{b \sin \theta}{\lambda}\right) \left(e^{i\pi d \sin \theta / \lambda} + e^{-i\pi d \sin \theta / \lambda}\right) \propto \text{sinc}\left(\frac{b \sin \theta}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right) \quad (7.30)$$

Donc,

$$I(X) \propto \text{sinc}^2\left(\frac{b \sin \theta}{\lambda}\right) \cos^2\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right) \quad (7.31)$$

Ceci est exactement le résultat d'avant.

7.5.2 Fentes Circulaires

Soit une fente circulaire de rayon ρ tel que

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & x^2 + y^2 \leq \rho^2 \\ 0 & x^2 + y^2 = \rho^2 \end{cases} \quad (7.32)$$

Le pattern de diffraction sera donc

$$E(X, Y) = \mathcal{F}^2\{f\}|_{\omega_1=\frac{Xk}{R}, \omega_2=\frac{Yk}{R}} \quad (7.33)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(xX+yY)k/R} dx dy \quad (7.34)$$

$$(7.35)$$

Nous écrivons en polaire:

$$E(R', \Theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^\rho e^{-i(r \cos \theta R' \cos \Theta + r \sin \theta R' \sin \Theta)k/R} r dr d\theta \quad (7.36)$$

Malheureusement nous pouvons seulement évaluer cette fonction numériquement. En principe, cette fonction ne dépendrait pas de Θ dû à la symétrie du problème. Nous pouvons dessiner l'intensité:



Figure 41. Pattern Airy. La ligne en pointillé bleue représente $r_0 = 1.22Z\lambda/2\rho$.

Nous pouvons approximer le premier rayon de diffraction zéro:

$$r_0 = 1.22 \frac{Z\lambda}{2\rho} \quad (7.37)$$

Ceci sera utile pour la résolution angulaire.

7.5.3 Fentes Rectangulaires

Nous considérons un autre cas — une fente rectangulaire. Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \langle x, y \rangle \in [-a_x, a_x] \times [-a_y, a_y] \\ 0 & \text{si non} \end{cases} \quad (7.38)$$

Donc,

$$E(X, Y) = \mathcal{F}^2\{f\}|_{\omega_1 = \frac{Xk}{R}, \omega_2 = \frac{Yk}{R}} \quad (7.39)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(xX+yY)k/R} dx dy \quad (7.40)$$

$$= \left(\int_{-a_x}^{a_x} e^{-ixXk/R} dx \right) \left(\int_{-a_y}^{a_y} e^{-iyYk/R} dy \right) \quad (7.41)$$

$$\propto \text{sinc}\left(\frac{2a_x X}{Z\lambda}\right) \text{sinc}\left(\frac{2a_y Y}{Z\lambda}\right) \quad (7.42)$$

L'intensité est donnée par

$$I(X, Y) \propto \text{sinc}^2\left(\frac{2a_x X}{Z\lambda}\right) \text{sinc}^2\left(\frac{2a_y Y}{Z\lambda}\right) \quad (7.43)$$

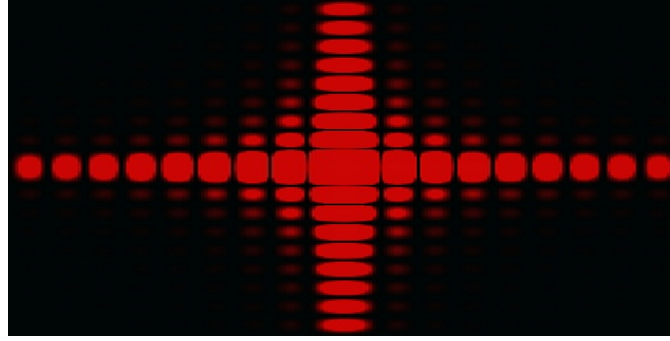


Figure 42. Diffraction rectangulaire.

7.6 Résolution Angulaire

Il est possible d'utiliser les patterns Airy pour caractériser l'angle minimale entre deux sources lumineuses lointaine tel que leurs images soient distinctes:

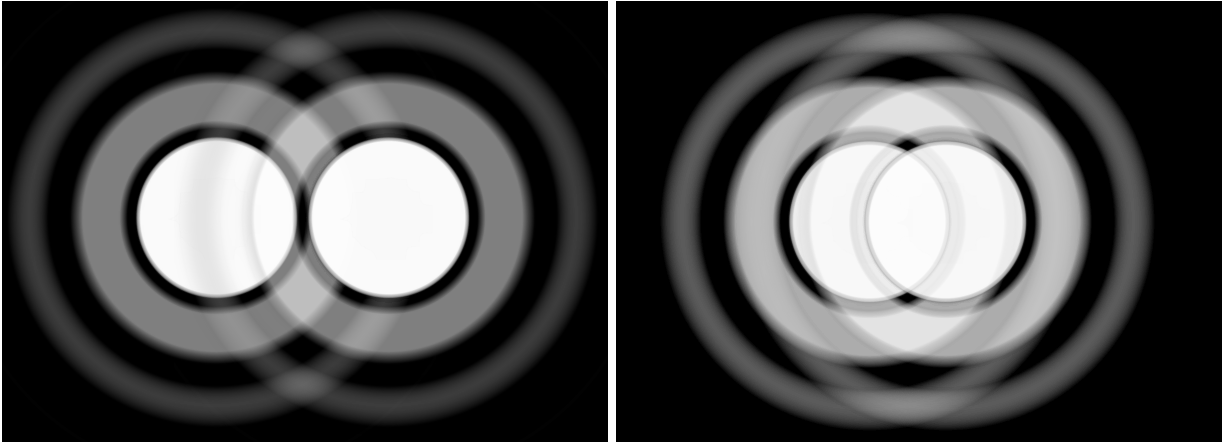


Figure 43. Distance critique entre des patterns Airy tel que les images soient distinctes.

Nous définissons la *résolution angulaire* d'un système optique comme l'angle critique où la premier minimum d'un pattern Airy est aligné avec le maximum central du deuxième.

Définition 7.6.1 (Rayleigh Criterion)

$$\Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (7.44)$$

où D est le diamètre de l'aperture, λ est la longueur d'onde, et $\Delta\theta$ est l'angle entre les deux rayons qui contiennent l'information optique.

Liste de Figures

1	Oscillateur Non-Amortis	4
2	Oscillateur Amortis	4
3	Solutions $x(t)$ pour $\ddot{x} + \dot{x} + \frac{x}{5} = 0$ (en bleu) et $\ddot{x} + \dot{x} + \frac{1.2x}{5} = 0$ (en rouge). Les courbes solides pointillées représentent des cas initiaux différents: solide commence avec $x(0) \neq 0$; $\dot{x}(0) = 0$, et le pointillé commence avec l'inverse, donc $x(0) = 0$; $\dot{x}(0) \neq 0$	5
4	Solutions $x(t)$ pour $\ddot{x} + \dot{x} + \frac{3x}{5} = 0$ (en rose). Les courbes solides pointillées représentent des cas initiaux différents: solide commence avec $x(0) \neq 0$; $\dot{x}(0) = 0$, et le pointillé commence avec l'inverse, donc $x(0) = 0$; $\dot{x}(0) \neq 0$. En vert sont dessinées des courbes représentant l'amortissement critique.	6
5	Pôles d'un système sous-amortis.	6
6	Amplitude et Phase sous des forces $F(t)$ ayant une fréquence $\omega_f \in [0, 3\omega_0]$	8
7	Système de deux masses en pendules, liés avec un ressort.	9
8	Mode normal $\mathbf{A}_1 = \langle 1, 1 \rangle$	11
9	Mode normal $\mathbf{A}_2 = \langle 1, -1 \rangle$	11
10	Système de blocs nontrivial.	11
11	Ficelle à perles.	14
12	Enchaînement de condensateurs C et inducteurs L	15
13	Dispersion montrant les vitesses différentes.	16
14	Ficelle à bouts fixes.	18
15	Ficelle à bouts libres.	18
16	Ficelle à un bout libre et un bout fixe.	18
17	Décomposition d'une onde.	19
18	Trois moyens avec des interfaces: situation initiale.	21
19	Trois moyens avec des interfaces: situation après plusieurs réflexions internes.	21
20	Système 2D discret.	23
21	$\langle 1, 0 \rangle$. Les lignes sont $y = \pm L \pm x$	25
22	$\langle 1, 1 \rangle$. Les lignes sont $y = \pm(L \pm L/2) \pm x$	25
23	Mode $\langle 2, 0 \rangle$	25
24	Mode $\langle 2, 1 \rangle$	25
25	Mode $\langle 3, 1 \rangle$	25
26	Une onde plane à une frontière à invariance translationnelle.	28
27	Loi de Snell, illustrée.	29
28	Refraction (réflexion omise).	29
29	Biréfringence à un angle.	32
30	Accélération d'une charge. $T \gg \tau$	34
31	Intensité de radiation d'une antenne. L'axe $\mathbf{e}_3$ est verticale et centrée dans l'image.	35
32	Paire d'antennes dipôles.	36
33	$I(\theta)$: $d = \lambda/2$, $\Delta\varphi_0 = 0$	37
34	$I(\theta)$: $d = 2\lambda$, $\Delta\varphi_0 = 0$	37
35	$I(\theta)$: $d = 2\lambda$, $\Delta\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$	37
36	Miroir avec source pointu lumineuse.	38
37	Filme Fin.	38
38	Deux fentes.	39
39	Deux fentes: $s = 5 \cdot 10^{-5}$, $b = 5 \cdot 10^{-6}$, pour $\lambda = 10^{-7}$ (toutes les unités en m).	40
40	Interférence de n fentes.	41
41	Pattern Airy. La ligne en pointillé bleue représente $r_0 = 1.22Z\lambda/2\rho$	43
42	Diffraction rectangulaire.	44
43	Distance critique entre des patterns Airy tel que les images soient distinctes.	44